《算法设计》习题与答案

简明题面与答案 · 全部章节汇总

目录

PDF 页码

01 引言：若干典型问题 2

02 算法分析基础 7

03 图 12

04 贪心算法 17

05 分治 32

06 动态规划 36

08 NP 与计算难解性 50

点击目录条目可跳转至对应章节；也可使用 PDF 书签导航。

目录页计入总页码，正文各章保留原有独立页码。

7 章 · 正文 65 页 · 含目录共 66 页

第 1 章　引言：若干典型问题

题面简化 · 公式重排 · 8 道习题与简要解答

依据原合集第 3-6 页整理。删去背景故事，保留定义、约束与各子问题。偏好记号 $a \succ b$ 表示严格更喜欢 a，$a \sim b$ 表示无差异。除习题 5 外，稳定匹配采用完整严格偏好表；“阻碍对”指双方都严格偏好彼此而非现任伴侣的未匹配对。发现的原文表述问题在题旁说明。

习题 1　是否总有互列第一的配对

题目

判断：每个稳定匹配实例都存在一个稳定匹配，其中至少有一对男女互列第一。真则证明，假则举反例。

答案

假。 两名男子 m, m'、两名女子 w, w' 的偏好如下：

参与者	偏好
m	$w \succ w'$
m'	$w' \succ w$
w	$m' \succ m$
w'	$m \succ m'$

该实例根本不存在互列第一的男女对，所以任何稳定匹配都不可能包含这样的配对。

习题 2　互列第一是否必然配对

题目

若男子 m 与女子 w 互列第一，是否每个稳定匹配 S 都含 (m, w)？证明或举反例。

答案

是。 若 S 不含 (m, w)，则二人分别与其他人配对。由于互列第一，双方都更喜欢彼此而非现任伴侣，于是 (m, w) 构成阻碍对，与 S 稳定矛盾。

习题 3　竞争电视网的稳定节目表

题目

两个电视网各有 n 个节目，要各自排列到相同的 n 个时段。全部节目收视率互异，每个时段由收视率较高的一方获胜，各方希望赢得尽可能多的时段。

若双方均无法通过单独重排自己的节目来增加胜场，称节目表对稳定。是否对所有收视率实例都存在稳定节目表？给出通用构造算法，或给出无稳定解的反例。

答案

不总存在。 取两个时段，A 的节目收视率为 $20, 40$，B 的为 $10, 30$。

只有两种对阵方式：若 20 对 10、40 对 30，B 当前赢 0 场，但交换后可赢 1 场；若 20 对 30、40 对 10，A 当前赢 1 场，交换后可赢 2 场。交换时段名称不影响分析，故任意节目表对都有一方能单独改善。

习题 4　多名额医院匹配

题目

m 所医院各有给定名额，n 名学生多于总名额。医院对学生、学生对医院都有完整严格偏好表。每名学生最多分配一家医院，要求医院全部满员。

以下两类情形均禁止：医院更喜欢某未分配学生而非一位现有学生；或医院与别院的一位学生相互偏好对方胜过当前安排。证明稳定分配总存在，并给出算法。

答案

医院提议的多名额 Gale-Shapley 算法：有空位的医院，向尚未邀请过的最优先学生发出邀请。学生若自由则接受；若已有承诺，保留更喜欢的医院，释放另一家医院的名额。

每家医院向每名学生至多邀请一次，最多 mn 次邀请。若终止时还有医院空位，则它已邀请过全部学生；被拒学生此后一直持有更好的承诺，因此全部学生都已被分配。但学生多于总名额，这不可能，故医院全部满员。

若出现题设任一类阻碍，相关医院必曾向该学生邀请，而学生当时或后来选择了更好的医院；学生保留的医院只会变好，因此不可能最终未分配或更想回到该医院。算法稳定，预处理逆偏好排名后时间 $O(mn)$。

习题 5　允许偏好并列

题目

n 男 n 女的完整偏好表允许并列。对一个完美匹配，考察未匹配对 (m, w)：

（a）若双方都严格偏好彼此而非现任，称“强不稳定”。是否总存在没有这种不稳定的完美匹配？
（b）若双方都不认为换人更差，且至少一方严格更喜欢对方，称“弱不稳定”。是否总存在没有这种不稳定的完美匹配？

分别给算法与证明，或给出反例。

答案

（a）**存在。** 任意打破并列，得到严格偏好表，再运行 Gale-Shapley。若输出在原表下存在双方严格偏好的阻碍对，打破并列后仍然是阻碍对，与算法稳定性矛盾。

（b）**不总存在。** 取 $n = 2$，m_1 对 w_1, w_2 无差异；两名女子都严格更偏好 m_1 而非 m_2，m_2 偏好任意。任意完美匹配中，与 m_2 配对的女子都严格想换到 m_1，而 m_1 无差异，故构成弱不稳定。

> 校订：原（b）的分条偏好方向与其“换言之”说明矛盾，这里依照后者及原反例统一定义。“强/弱不稳定”沿用本题命名，以题面定义为准。

习题 6　船舶日程截断

题目

n 艘船、n 个港口，每艘船在给定的 $m > n$ 天日程内恰访问每个港口一天；原日程中任何两船不在同一天访问同一港口。

为每艘船选一次原有到访，从该日起永久留在该港口，取消之后全部航程。证明总能这样安排，使截断后仍无同港同日冲突，并给算法。

答案

将船与港口做稳定匹配。船按到访先后偏好港口，越早越喜欢；港口按船到访的逆时间偏好船，越晚到越喜欢。完整偏好且到访时间无并列，可用 Gale-Shapley 求完美稳定匹配。

让每艘船在匹配港口永久停留。若某已停留船 S_j 与另一船 S_i 在港口 P 冲突，那么 S_i 经过 P 的时间晚于 S_j 的停留开始，但早于自己最终停留的时间。因此 S_i 更喜欢 P，P 也更喜欢较晚到的 S_i，构成阻碍对，矛盾。

匹配部分时间 $O(n^2)$；若逐日读取全部日程，输入处理时间为 $O(nm)$。

习题 7　交叉开关的无冲突切换

题目

n 条输入线与 n 条输出线均有源到终端方向，每对输入、输出恰交于一个交点箱，各线上交点顺序任意。每路数据先沿输入到选定交点，再沿输出到终端。

证明能为每条输入匹配不同输出，使所有数据流经过的交点箱两两不冲突，并给算法。

答案

输入线按其源到终端的相遇顺序偏好输出线，越上游越优；输出线按相遇的逆序偏好输入线，越下游越优。构造偏好表并运行 Gale-Shapley，匹配决定各输入切换到的输出。

若在输入 i、输出 j 的交点发生冲突，一路仍在输入 i 上，故它真正的切换点位于该交点下游，输入 i 更偏好 j。另一路已切换到输出 j，故其切换点位于交点上游，输出 j 更偏好 i。于是 (i, j) 是阻碍对，矛盾。

任何两流的冲突只能发生于这类输入与输出交点，故得到有效切换。偏好构造和稳定匹配均为 $O(n^2)$（输入给出各线交点顺序时）。

习题 8　谎报偏好能否获益

题目

在男子提议的 Gale-Shapley 算法中，女子 w 真实偏好 $m \succ m'$，且两人在其表中均较靠后。她只交换这两人的次序，能否最终获得真实偏好高于二者的伴侣？证明不可能，或举例说明可以。

答案

可以。 真实偏好如下：

参与者	偏好
m_1	$w_3 \succ w_1 \succ w_2$
m_2	$w_1 \succ w_3 \succ w_2$
m_3	$w_3 \succ w_1 \succ w_2$
w_1	$m_1 \succ m_2 \succ m_3$
w_2	$m_1 \succ m_2 \succ m_3$
w_3	$m_2 \succ m_1 \succ m_3$

诚实运行时得到

$$\{(m_1, w_3), (m_2, w_1), (m_3, w_2)\}.$$

若 w_3 只交换末两项，谎报为 $m_2 \succ m_3 \succ m_1$，她会保留 m_3 而拒绝 m_1；m_1 转向 w_1，使 m_2 被拒后向 w_3 提议。最终匹配为

$$\{(m_1, w_1), (m_2, w_3), (m_3, w_2)\}.$$

w_3 得到其真实第一志愿 m_2，严格优于被交换的两人。

第 2 章　算法分析基础

题面简化 · 公式重排 · 8 道习题与简要解答

依据原合集第 7-9 页整理。压缩背景，保留精确运行时间、渐近判定和复杂度要求；本章 log 均取底数 2。数值上界已重新计算，发现的原文计算或论证问题在对应题旁标记。

习题 1　输入规模变化的影响

题目

对精确运行时间 $n^2, n^3, 100n^2, n\log n, 2^n$，分别计算输入规模由 n 变为 $2n$、由 n 变为 $n+1$ 时的运行时间变化。

答案

下表分别给出加倍后的时间和增加一个输入元素所需的额外时间。

$T(n)$	$T(2n)$	$T(n+1)-T(n)$
n^2	$4T(n)$	$2n+1$
n^3	$8T(n)$	$3n^2+3n+1$
$100n^2$	$4T(n)$	$200n+100$
$n\log n$	$2T(n)+2n$	$\log(n+1)+n\log(1+1/n)$
2^n	$T(n)^2$	$T(n)$

最后一行也可写成：加倍规模后的时间为原来的 2^n 倍；规模加 1 后时间为原来的 2 倍。若需其他行的精确倍数，将对应新时间除以 $T(n)$ 即可。

习题 2　一小时可处理的最大规模

题目

计算机每秒执行 10^{10} 次操作，可运行一小时。对 $n^2, n^3, 100n^2, n\log n, 2^n, 2^{2^n}$ 六种精确操作次数，求最大整数输入规模 n。

答案

总操作预算为 $B = 3600 \cdot 10^{10} = 3.6 \times 10^{13}$。

操作次数	最大整数 n	计算方法
n^2	6,000,000	$\lfloor \sqrt{B} \rfloor$
n^3	33,019	$\lfloor B^{1/3} \rfloor$
$100n^2$	600,000	$\lfloor \sqrt{B/100} \rfloor$
$n\log_2 n$	906,316,482,853	单调二分并核验相邻整数
2^n	45	$\lfloor \log_2 B \rfloor$
2^{2^n}	5	$\lfloor \log_2 \log_2 B \rfloor$

每个最大值都满足 $T(n) \le B < T(n+1)$。例如 $33019^3 = 35\,999\,108\,745\,859$，而 $33020^3 = 36\,002\,379\,608\,000$。

> 校订：原文立方项写为 33,015，应为 33,019；$n\log n$ 原给近似值，这里给出以 2 为底时的最大整数。

习题 3　函数增长率排序（一）

题目

按增长率从慢到快排列下列函数，并说明理由：

$$f_1(n) = n^{2.5}, \quad f_2(n) = \sqrt{2n}, \quad f_3(n) = n + 10,$$
$$f_4(n) = 10^n, \quad f_5(n) = 100^n, \quad f_6(n) = n^2 \log n.$$

答案

$$f_2 \prec f_3 \prec f_6 \prec f_1 \prec f_4 \prec f_5.$$

这里 $f \prec g$ 表示 $f = o(g)$，因而也满足题设要求的 $f = O(g)$。关键关系为 $\sqrt{n} = o(n)$、$\log n = o(n^{1/2})$，固定次数多项式慢于固定底数大于 1 的指数；两个指数函数中底数较小者较慢。

习题 4　函数增长率排序（二）

题目

按增长率从慢到快排列：

$$
\begin{aligned}
&g_1(n)=2^{\sqrt{\log n}}, && g_2(n)=2^n,\\
&g_3(n)=n(\log n)^3, && g_4(n)=n^{4/3},\\
&g_5(n)=n^{\log n}, && g_6(n)=2^{2^n}, \quad g_7(n)=2^{n^2}.
\end{aligned}
$$

答案

$$
g_1 \prec g_3 \prec g_4 \prec g_5 \prec g_2 \prec g_7 \prec g_6.
$$

对函数取对数后，其增长量分别为

$$
\sqrt{\log n},\quad n,\quad \log n+3\log\log n,\quad \tfrac{4}{3}\log n,
$$
$$
(\log n)^2,\quad 2^n,\quad n^2.
$$

比较这些量即可得到上述次序；特别是 $(\log n)^3=o(n^{1/3})$，且 $(\log n)^2=o(n)$。

> 原合集已注明：更早的解答曾将 g_5 误读为 $n\log n$；按本题 $n^{\log n}$，它应位于 g_4 与 g_2 之间。

习题 5　大 O 关系的变换

题目

已知 $f(n)=O(g(n))$，判断以下命题，分别证明或举反例。对数项假定有定义；沿用运行时间函数非负的通常约定。

(a) $\log_2 f(n)=O(\log_2 g(n))$。
(b) $2^{f(n)}=O(2^{g(n)})$。
(c) $f(n)^2=O(g(n)^2)$。

答案

(a) **一般为假。** 令 $f(n)=2, g(n)=1$，则 $f=O(g)$，但 $\log_2 f=1$，$\log_2 g=0$，无法成立。若额外有最终 $f(n)\ge 1, g(n)\ge 2$，取 $c\ge 1$ 使 $f\le cg$，则

$$
0\le \log_2 f\le \log_2 g+\log_2 c\le (1+\log_2 c)\log_2 g,
$$

此时命题成立。

(b) **假。** 取 $f(n)=2n, g(n)=n$，则 $2^{f(n)}/2^{g(n)}=2^n$ 无界。

(c) **真。** 由最终 $0\le f\le cg$，平方得 $f^2\le c^2g^2$。采用绝对值定义的大 O 时，也可直接对 $|f|\le c|g|$ 平方。

> 校订：原（a）补充论证漏掉常数系数中的 1；这里同时明确对数非负所需条件。

习题 6　所有连续区间的和

题目

给定 $A[1..n]$，输出二维数组 B，要求对 $i<j$ 有 $B[i,j]=\sum_{k=i}^{j}A[k]$，其余项任意。

朴素算法对每个 (i,j) 都重新逐项求和。（a）给运行时间上界；（b）对同一函数证明下界，得到紧界；（c）设计渐近更快的算法。

答案

（a）共有 $O(n^2)$ 对，每次求和最多 $O(n)$，故为 $O(n^3)$。

（b）取 $i\le\lfloor n/4\rfloor$、$j\ge\lceil 3n/4\rceil$，有 $\Theta(n^2)$ 对，每次至少求和 $\Theta(n)$ 项，故下界 $\Omega(n^3)$。于是朴素时间为 $\Theta(n^3)$。

（c）预处理前缀和 $P_0=0, P_j=P_{j-1}+A[j]$，逐项输出

$$B[i,j]=P_j-P_{i-1}.$$

前缀和 $O(n)$，每个输出项 $O(1)$，总时间 $\Theta(n^2)$。由于须显式输出 $\Theta(n^2)$ 个数，此界最优，且 $n^2/n^3\to 0$。

习题 7　累积歌曲的短脚本

题目

歌曲第 i 段包含前 i 行，每次新增一行，各行词数有常数上界 c。整首唱完共有 n 个词。如何用尽可能短的脚本描述全部演唱内容？给出渐近长度。

答案

设共 L 行，假定每行至少一个词。整首歌的总词数满足

$$\frac{L(L+1)}{2}\le n\le c\frac{L(L+1)}{2},$$

因此 $L=\Theta(\sqrt{n})$。脚本只需把每行文本存一次，再给出双层循环：对 $i=1,\dots,L$，依规则唱前 i 行。

存储正文需 $O(L)=O(\sqrt{n})$ 个词，通用循环只占常数条指令（若按位计数，整数参数另需 $O(\log n)$ 位）。在“逐行存正文加循环”的表示下，最坏情形任意行文需要 $\Omega(L)$ 的文本信息，故脚本规模为 $\Theta(\sqrt{n})$。

> 校订：原文用于推出 $L\le 1+\sqrt{2n}$ 的三角数不等号方向写反；应是 $L(L+1)/2\le n$。

习题 8　有限罐子的梯级测试

题目

有 n 级梯子，存在最高安全级 $h \in \{0, \dots, n\}$：从不高于 h 处扔罐子不碎，更高则碎。整个过程至多打碎 k 个罐子，必须确定 h。

（a）$k = 2$ 时给出次数为次线性的策略。
（b）对固定 $k > 2$ 给出策略及次数上界 $f_k(n)$，要求每多一个罐子都渐近更快，即 $f_k(n)/f_{k-1}(n) \to 0$。

答案

（a）以 $b = \lceil \sqrt{n} \rceil$ 为步长，用第一个罐子在 $b, 2b, \dots$ 测试（超过顶级时改测 n）。首次打碎后，在上一次安全级与该级之间用第二个罐子逐级测。总次数至多 $\lceil n/b \rceil + b = O(\sqrt{n})$。

（b）归纳构造。$k = 1$ 时逐级测，$f_1(n) = n$。对 k 个罐子，令块长 $b = \lceil n^{(k-1)/k} \rceil$，先用一个罐子按块端点测试；若碎，用剩下 $k-1$ 个在该块内递归。于是

$$T_k(n) \le \lceil n/b \rceil + T_{k-1}(b) = O_k(n^{1/k}).$$

选择足够大的只依赖 k 的常数 C_k，可取次数上界 $f_k(n) = C_k \lceil n^{1/k} \rceil$。对每个固定 $k \ge 2$，

$$\frac{f_k(n)}{f_{k-1}(n)} = \Theta_k\!\left(n^{-1/[k(k-1)]}\right) \longrightarrow 0.$$

每一级递归最多打碎一个罐子，因此总碎罐数不超过 k。

第 3 章　图

题面简化 · 公式重排 · 12 道习题与简要解答

依据原合集第 10-13 页整理。压缩背景，保留图模型、判定目标及复杂度要求。默认无向图为简单图，图以邻接表表示，$n = |V|, m = |E|$。BFS 为广度优先搜索，DFS 为深度优先搜索；涉及计数时，时间界按算术操作次数计。对发现的原文错误在题旁标注。

习题 1　拓扑序计数

题目

DAG 的顶点为 a, b, c, d, e, f，边为 $a \to b, a \to d, b \to c, c \to f, d \to e, e \to f$。求不同拓扑序的数量。

答案

a 必在首位，f 必在末位。中间四点仅要求 b 先于 c、d 先于 e，即交错放置两条长度为 2 的链，数量为

$$\binom{4}{2} = 6.$$

六种中间序列为：$bcde, bdce, bdec, debc, dbec, dbce$。在每个序列前加 a、后加 f 即全部拓扑序。

习题 2　无向图找环

题目

对无向图，在 $O(n + m)$ 时间判断是否含环；若含环，输出其中一个环。

答案

对所有分量做 BFS，得到生成森林并保存父指针，同时标记树边。若全部边均为树边，则图为森林，无环。

否则取一条非树边 $\{v, w\}$。它两端位于同一棵搜索树中；沿父指针找到最近公共祖先 u，输出树上 v 到 u、u 到 w 的路径，再加边 $\{v, w\}$，即得到一个简单环。

BFS 与边分类为 $O(n + m)$，只对第一条非树边恢复一次路径，另需 $O(n)$，总时间仍为 $O(n + m)$。

习题 3　拓扑序或有向环

题目

扩展“反复删除零入度节点”的拓扑排序，使任意有向图都输出拓扑序，或输出一个有向环。要求 $O(n+m)$ 时间。

答案

维护入度与零入度队列。每取出一个节点，将其加入输出并删除它的出边，更新后继入度。若全部节点均被删除，输出序列就是拓扑序。

若还有剩余节点，则残图每个节点至少有一条入边。扫描残边，为每个残节点选一个仍在残图中的入邻居；从任一点反复走向选定入邻居，并记录首次出现位置。至多 $n+1$ 次访问必有重复，重复段按逆行走顺序输出，就是有向环。

建入度、删除、残边扫描及恢复环各为线性时间，总计 $O(n+m)$。

习题 4　同类与异类约束

题目

n 个对象各需标为 A 或 B，给出 m 对判断：两对象相同或不同，其余对无约束。在 $O(n+m)$ 时间判断全部判断能否同时成立。

答案

节点对应对象，每条判断是一条边，标签 $b_{uv}=0$ 表示相同，1 表示不同。用标号 $x_v\in\{0,1\}$ 编码 A、B，边约束为

$$x_u \oplus x_v = b_{uv}.$$

对各连通分量任选起点标 0，BFS/DFS 沿边推出邻点标号；若已标号节点与某边要求冲突，则不可行。全部传播无冲突即给出合法划分，孤立节点任意标号。每条边至多检查两次，时间 $O(n+m)$。

习题 5　二叉树的叶子与双孩子节点

题目

二叉树指每个节点至多有两个孩子的非空有根树。用归纳法证明：有两个孩子的节点数，恰比叶子数少 1。

答案

记叶数为 n_0，双孩子节点数为 n_2。对总节点数归纳。单节点树有 $n_0=1, n_2=0$，成立。

对较大树删除一个叶子 v，父节点为 u：若 u 原只有一个孩子，则 v 被删而 u 成为新叶，n_0, n_2 均不变；若 u 原有两个孩子，则叶数与双孩子节点数各减 1。

两种情形都保持 n_0-n_2 不变。由小树归纳假设得 $n_0-n_2=1$，命题成立。

习题 6　同一棵 DFS 树与 BFS 树

题目

连通无向图 G 以同一个节点 u 为根，DFS 和 BFS 都得到同一棵生成树 T。证明 $G = T$。

答案

若存在非树边 $\{a, b\}$，由无向图 DFS 性质，其两端必为祖孙，设 a 是 b 的祖先。

由 BFS 性质，一条边两端的树深度至多相差 1；祖孙节点深度严格递增，因此深度恰相差 1，a 必为 b 的父节点。这样 $\{a, b\}$ 又是树边，矛盾。所以不存在非树边，$G = T$。

习题 7　度数至少为一半是否连通

题目

n 为正偶数。若 n 节点无向图每个节点度数至少为 $n/2$，是否必连通？证明或举反例。

答案

必连通。 若不连通，取节点最少的连通分量 S，必有 $|S| \le n/2$。其中任一节点的全部邻居均在 S 内，所以

$$\deg(u) \le |S| - 1 \le n/2 - 1 < n/2,$$

与条件矛盾。

习题 8　直径与平均距离

题目

对至少两个节点的连通图，定义直径为最大点对距离，平均点对距离为

$$\operatorname{apd}(G) = \frac{\sum_{\{u,v\} \subseteq V,\, u \neq v} \operatorname{dist}(u, v)}{\binom{n}{2}}.$$

是否存在统一正整数常数 c，使所有连通图均满足 $\operatorname{diam}(G) / \operatorname{apd}(G) \le c$？证明或反驳。

答案

不存在。 取 k 个节点组成路径 $u_1, \dots, u_k$，再把 $n - k$ 个叶子都连到 u_1，其中 $k \ge 2$、$n > k$。直径恰为 k。

两端都在新增叶子中的点对距离为 2。至少一端在路径上的点对少于 kn 个，距离最多为 k，因而

$$\operatorname{apd}(G) < 2 + \frac{k^2 n}{\binom{n}{2}} = 2 + \frac{2k^2}{n - 1}.$$

先选 $k > 3c$，再令 $n - 1 > 2k^2$，便有平均距离小于 3，而直径为 k，比值大于 c。因此比值无统一常数上界。

> 校订：原构造使用 $k - 1$ 个路径节点却称直径为 k，相差 1；这里改用 k 个路径节点，使构造与界一致。

习题 9　长距离保证分隔节点

题目

n 节点无向图中，s,t 之间的有限距离 d 严格大于 $n/2$。证明存在 $v \neq s,t$，删除它后 s,t 不连通，并在 $O(n+m)$ 时间找出该节点。

答案

从 s 做 BFS，令层为 $L_0,\dots,L_d$，其中 $L_0=\{s\}$ 且 $t\in L_d$。若每个中间层 $L_1,\dots,L_{d-1}$ 都至少有两个节点，则连同首尾至少有

$$1+2(d-1)+1=2d>n$$

个节点，矛盾。所以存在中间单点层 $L_i=\{v\}$。

任意边两端 BFS 层号至多相差 1，故任意从第 0 层到第 d 层的路径都要经过第 i 层，因而都经过 v。删除它即可分离 s,t。BFS 后扫描层大小即可找到，总时间 $O(n+m)$。

> 补充：有限距离是该长路径论证的前提；若原本已不可达，则“破坏原有连接”不再是同一情形。原文的层节点计数也在这里写为精确的 $2d$。

习题 10　无权最短路条数

题目

给定无向图及节点 v,w，在 $O(n+m)$ 时间计算最短 v-w 路径条数，无须列出路径。

答案

从 v BFS 计算距离 $d(x)$。初始化 $N(v)=1$，其余 $N(x)=0$，按 BFS 层序累加：对每条边 $x\to y$，若 $d(y)=d(x)+1$，就令 $N(y)\mathrel{+}=N(x)$。

等价递推为

$$N(y)=\sum_{x:\ \{x,y\}\in E,\ d(x)=d(y)-1} N(x).$$

最短路每步必须前进一层，因此按前驱划分不重不漏。答案 $N(w)$，不可达时为 0；若 $v=w$，按空路径计为 1。每条边处理常数次，总时间 $O(n+m)$。

习题 11　按时间传播的病毒

题目

n 台计算机的 m 条通信记录 (C_i, C_j, t) 已按时间排序，每对计算机至多通信一次。已感染计算机可在通信时感染另一端，允许同一时刻经多次通信连续传播。

若时刻 x 在 C_a 植入病毒，判断能否在时刻 y 及以前感染 C_b，要求 $O(n+m)$ 时间。

答案

维护各计算机是否感染，初始只有 C_a 感染。若 $y < x$，直接答否；否则只处理时间位于 $[x, y]$ 的记录，并将**相同时间的全部通信作为一个批次。**

对该批次建立临时无向图，仅包含本批通信涉及的节点与边。从其中所有已感染节点出发做多源 BFS，将可达节点全部标为感染，再处理下个时间批次。最终检查 C_b；$a = b$ 且 $x \le y$ 时直接答是。

同一时刻允许任意次传播，所以该时刻一个连通分量只要已有感染源，就会全部感染。按时间递增批处理，恰好保留所有不倒退的传播链。

临时图只初始化、清理该批出现的节点，各批总节点出现数不超过 $2m$，总时间 $O(n+m)$，空间 $O(n+m)$。

> 校订：原解从感染时刻之前的最后一个事件启动可达性搜索，会错误地允许病毒回到过去传播；也未明确合并同一机器的同刻事件。此处用同刻批处理，直接满足题设允许的即时连续传播。

习题 12　口述生平年代的一致性

题目

有 n 个人的未知出生与死亡日期，以及 m 条事实：某人死于另一人出生之前，或两人生平有重叠。判断是否存在满足全部事实的日期；若有则给出一组，否则报告矛盾。要求高效算法。

答案

每人设出生节点 b_i、死亡节点 d_i，边表示严格早于：首先加入 $b_i \to d_i$。对两类事实分别加入：

事实	约束边
P_i 死于 P_j 出生之前	$d_i \to b_j$
P_i, P_j 生平重叠	$b_i \to d_j$ 与 $b_j \to d_i$

若约束图有向环，则沿环要求一个日期严格早于自身，不可行。若无环，求拓扑序，按顺序给全部 $2n$ 个事件赋予日期 $1, 2, \ldots, 2n$；每条边都满足，所构造日期即为答案。

图有 $2n$ 个节点、至多 $n + 2m$ 条边，拓扑排序及赋值总时间 $O(n+m)$。若需报告具体矛盾，可按习题 3 输出一个有向环。

第 4 章　贪心算法

题面简化 · 公式重排 · 33 道习题与简要解答

本章按原合集第 14-27 页整理。题面压缩背景故事，保留问题模型、条件、子问题及复杂度要求；答案按原解整理。对已识别的明显笔误或论证缺口，以“校订”标出。未作全章答案正确性审校。MST 表示最小生成树；默认生成树相关图为无向图，树形图则为从指定根出发的有向生成树。

习题 1　最便宜的边

题目

连通无向图 G 的边代价互异。设 e^* 为代价最小的边。判断：是否存在包含 e^* 的 MST？真则证明，假则给出反例。

答案

真。 Kruskal 算法首先考察 e^*，此时加入它不会形成环，所以它必被选入；算法最后得到的就是一棵 MST。

习题 2　将代价平方

题目

以下两问的边代价均为正且互异。把每条边的代价 c_e 改为 c_e^2 后，判断原最优解是否仍最优，并证明或举反例。

(a) 无向图的 MST T。
(b) 有向图的最短 s-t 路径 P。

答案

(a) **是。** 正数平方保持大小次序，Kruskal 的选边顺序不变，故 T 仍是唯一 MST。

(b) **否。** 设三条边 $(s,v),(v,t),(s,t)$ 的代价分别为 $3, 3.1, 5$。原来直达路径代价 $5 < 6.1$；平方后，经 v 的代价为 $9 + 9.61 = 18.61 < 25$，最短路发生改变。

> 校订：原反例把前两条边都设为 3，不满足“代价互异”；这里将其中一条改为 3.1。

习题 3　按序装车

题目

包裹按固定顺序到达，第 i 个重量为 w_i。每辆车容量为 W，必须按到达顺序装运，且任一时刻只装一辆车。贪心策略为：当前车辆尽量装，下一件放不下就发车。用“始终领先”论证证明其用车数最少。

答案

设贪心前 k 辆车运走前 g_k 件，任意可行方案前 k 辆运走前 o_k 件。归纳证明 $g_k \geq o_k$。

首车尽量装满，故成立。若 $g_{k-1} \geq o_{k-1}$：当 $g_{k-1} \geq o_k$ 时结论已成立；否则，包裹 $g_{k-1}+1, \ldots, o_k$ 是另一方案第 k 车所装包裹的后缀，重量不超过 W，贪心第 k 车至少可装到 o_k。因此每一步都领先，最终用车数最少。

> 校订：原文归纳步中的 $j'+1 \leq i'+1$ 与归纳假设方向相反；这里补全正确的归纳步骤。

习题 4　子序列判定

题目

给定长度为 m 的序列 S' 与长度为 n 的序列 S，元素可重复。设计 $O(m+n)$ 时间算法，判断能否从 S 中删去若干元素得到 S'（保持顺序，不要求连续）。

答案

用双指针 i, j 分别扫描 S, S'。若 $s_i = s'_j$，记录 $k_j = i$ 并同时推进；否则只推进 i。当 $j = m+1$ 时成功，扫描完 S 仍未完成则失败。

每个元素至多扫描一次，用时 $O(n) \subseteq O(m+n)$。正确性：第 j 次贪心匹配的位置 k_j 不晚于任何合法匹配的第 j 个位置，所以不会错过解。

习题 5　最少基站覆盖

题目

房屋位于一条东西向公路上。选择尽可能少的基站位置，使每座房屋到至少一个基站的距离不超过 4 英里。设计高效算法。

答案

按坐标排序。取最西侧尚未覆盖的房屋，坐标为 x，在 $x+4$ 处设站，覆盖至 $x+8$，再对剩余房屋重复。

任何覆盖 x 的基站都不能比 $x+4$ 更靠东；把它移到 $x+4$ 不会损失对尚未覆盖房屋的覆盖。因此每一步可出现在某个最优解中。也可按原解以“贪心站点不比最优站点靠西”作领先归纳。排序后线性扫描，总时间 $O(n \log n)$。

习题 6　铁人三项排序

题目

参赛者 i 依次游泳、骑车、跑步，耗时为 s_i, b_i, r_i。泳池同时只能有一人，骑车与跑步可并行。选择游泳出发顺序，使所有人完成比赛的最晚时刻最小。

答案

按 $b_i + r_i$ 非增序安排，用时 $O(n \log n)$。

若相邻的 i 先于 j，但 $b_i + r_i < b_j + r_j$，交换后 j 提前完成；i 在原来 j 出水的时刻出水，且其剩余用时更短，所以完成不晚于原来的 j。其他人不受影响。逐次消除逆序，得到最优排序。

习题 7　超算与 PC 两阶段调度

题目

n 个独立任务先在唯一超算上串行预处理，耗时 p_i，再在 PC 上处理，耗时 f_i。PC 至少有 n 台，第二阶段可完全并行。设计多项式算法，使全部任务完成的时刻最早。

答案

按 f_i 非增序送入超算，复杂度 $O(n \log n)$。

对相邻逆序任务 i, j，设前面任务的超算总用时为 P，且 $f_i < f_j$。交换后两者完成时刻为 $P + p_j + f_j$ 与 $P + p_j + p_i + f_i$，都不超过交换前的 $P + p_i + p_j + f_j$。其他任务不变，故交换不增加总体完成时刻。

> 校订：原解“最后交接的机器决定结果”并不总成立；这里保留排序结论，用完整交换论证说明。

习题 8　MST 的唯一性

题目

证明：连通图的边代价两两不同时，其 MST 唯一。

答案

反设 $T \neq T'$ 都为 MST。取 $e' \in T' \setminus T$，将其加入 T，得到唯一环 C。设 e 为 C 上最贵的边。由于代价互异，由环性质，e 不属于任何 MST；但 e 在 T 或 T' 中，矛盾。

习题 9　最小瓶颈生成树

题目

连通图 G 的边代价为正且互异。生成树的瓶颈为其中最大边代价；瓶颈最小的生成树称为最小瓶颈树。分别证明或反驳：

（a）每棵最小瓶颈树都是 MST。
（b）每棵 MST 都是最小瓶颈树。

答案

（a）**假。** 取三角形边权 $1, 2, 3$，另加一个叶节点，以权 4 的桥连接。所有生成树都必须含该桥，瓶颈均为 4；但选取三角形中权 $2, 3$ 的两边得到总权 9，并非最优的 $1 + 2 + 4 = 7$。

（b）**真。** 若 T 是 MST，而另一生成树 T' 的瓶颈更小，则 T 有一条边 e 比 T' 中所有边都重。把 e 加入 T'，它是所成环上唯一最重边，由环性质不可能属于 MST，矛盾。

> 校订：原（a）反例采用 $c(v_i, v_j) = i + j$，有重复边权；此处换为满足边权互异的反例。原（b）证明引用的“割性质”应为“环性质”。

习题 10　加入一条新边

题目

给定非负边权连通无向图 G 及其 MST T。新增边 $e = (v, w)$，代价为 c。

（a）在 $O(|E|)$ 时间判断 T 是否仍最优；能否做到 $O(|V|)$？说明数据结构假设。
（b）若不再最优，在 $O(|E|)$ 时间更新 MST。

答案

用邻接表存储 T，BFS/DFS 找到 v 到 w 的唯一路径 P，并求其最大边权 M，用时 $O(|V|)$。

（a）当且仅当 $c \geq M$ 时，T 仍是 MST。相等时可有多棵最优树。
（b）若 $c < M$，删去 P 上一条权为 M 的边，加入 e。所得树即新 MST。由标准环交换性质可证正确性，时间 $O(|V|) \subseteq O(|E|)$。

> 校订：原解未直接处理等权情形，并把“可替换”说成“不属于任何 MST”；上述判据适用于题设允许的相等代价。

习题 11　Kruskal 能否得到全部 MST

题目

图的边权可相等。把边按代价非降序排列称为合法边序。给定任意 MST T，是否存在合法边序，使 Kruskal 恰好输出 T？证明或举反例。

答案

存在。 在每组相同权值的边中，优先处理属于 T 的边。

归纳假设已选边均在 T 中。遇到 T 中的边时，加入不会成环；遇到非树边 e 时，T 中连接其端点的路径上各边代价都不大于 c_e（否则替换可降低 T 代价）。这些树边已优先处理，故 e 被拒绝。最终输出 T。

> 校订：原解的微小扰动思路需要进一步限制扰动量；这里改用等权时树边优先的直接证明。

习题 12　带宽约束下的视频流

题目

流 i 含 b_i 比特，连续 t_i 秒以恒定速率发送，b_i, t_i 均为正整数。所有流从时刻 0 开始串行、无间隙发送。合法日程要求对每个正整数时刻 t，区间 $[0, t]$ 内累计发送量不超过 rt。

（a）判断：“存在合法日程，当且仅当每个流都满足 $b_i \le r t_i$。”
（b）设计关于 n 的多项式时间判定算法。

答案

（a）**假。** 取 $t_1 = t_2 = 1$，$b_1 = r + 1, b_2 = r - 1$（例如整数 $r \ge 2$）。先发流 2，再发流 1，即合法，但流 1 不满足所给条件。

（b）检查总量：

$$\sum_{i=1}^{n} b_i \le r \sum_{i=1}^{n} t_i .$$

若不成立则无解；若成立，将流按速率 b_i / t_i 非降序发送即可。因为各段速率非降，任一前缀的平均速率不超过全程平均速率，而全程平均速率不超过 r，所以任意时刻的累计发送量都不超限。判定用时 $O(n)$；输出排序日程需 $O(n \log n)$。

> 校订：原解声称该排序在每一时刻都使发送量最小，论断过强；用前缀平均速率即可完成证明。

习题 13　加权完成时间

题目

单台机器依次处理 n 个任务。任务 i 耗时 t_i、权重为 w_i，完成时刻为 C_i。设计高效算法，使 $\sum_{i=1}^{n} w_i C_i$ 最小。

答案

按 w_i/t_i 非增序排序（Smith 规则），用时 $O(n \log n)$。

若相邻的 i 在 j 前面，但 $w_j/t_j \geq w_i/t_i$，设两者开始前的总用时为 C，则

$$\text{交换后贡献} - \text{交换前贡献} = w_i t_j - w_j t_i \leq 0.$$

其他任务完成时刻不变，反复消除逆序即可最优。

> 校订：原解差值公式与不等号方向不一致，已按“交换后减交换前”统一。

习题 14　最少检查时刻

题目

每个进程运行于一个已知时间区间；一次检查是一个时间点，可检查该时刻运行的全部进程。

（a）求最少的检查时刻，使每个进程至少被检查一次。
（b）设最多可选出 k 个两两不相交的进程区间。判断：是否总能用恰好 k 次检查覆盖全部进程？证明或举反例。

答案

（a）按结束时刻排序，每次取尚未覆盖的区间中结束最早者，在其右端点检查，删除所有包含该检查点的区间。排序后线性扫描，总时间 $O(n \log n)$。任意覆盖该最早结束区间的检查点，都可右移至它的右端点而不损失对剩余区间的覆盖。

（b）**真。** 设算法选了 q 个点。任意 k 个不相交区间各需不同检查点，故 $q \geq k$。另一方面，触发算法选点的 q 个区间两两不相交，故 $q \leq k$。于是 $q = k$。

> 校订：原（a）中的“标记所有与它相交的进程”应理解为“标记所有包含检查点的进程”；仅与触发区间相交并不足以被检查。

习题 15　最小监督委员会

题目

n 名学生各有一个值班区间。选出人数最少的委员会，使每名非委员的值班区间，都与至少一名委员的区间相交。设计高效算法。

答案

反复取尚未覆盖区间中结束最早者 x，在**所有**与 x 相交的区间中，选结束最晚者 I 加入委员会，并将所有与 I 相交的区间标为已覆盖。用排序与扫描可在 $O(n \log n)$ 时间完成。

交换论证：任何完整委员会都必须选一个与 x 相交的区间 J（也允许 $J = x$）。用结束不早于 J 的 I 替换它，不会损失对尚未覆盖区间的覆盖：若某区间被 J 覆盖却不与 I 相交，它只能结束于 I 开始之前，但这又早于或等于 x 的结束，与 x 结束最早矛盾。对剩余问题重复，得到最优解。

> 校订：原题面的示例把首个班写在周一，却声称它与周二的班重叠；简化题面省略此矛盾示例。

习题 16　误差时间戳匹配

题目

交易 j 的真实时刻位于 $[t_j - e_j, t_j + e_j]$。另有 n 个事件时刻 $x_1, \ldots, x_n$。在至多 $O(n^2)$ 时间内，判断能否一一匹配，使事件时刻落在相应交易区间内；可行则给出匹配。

答案

将事件时刻排序为 $x_1 \le \cdots \le x_n$。逐点扫描，把 x_i 分给尚未匹配且包含它的区间中右端点最早者；若没有，则无完美匹配。

交换证明：在一个与贪心前缀一致的完美匹配中，若当前点配给区间 L，而贪心选 J，则 J 的右端点不晚于 L。原来配给 J 的后续点 $x_k \ge x_i$ 也落在 L 内，故可交换两点的匹配，使其与贪心多一致一步。每次扫描全部区间，用时 $O(n^2)$。

习题 17　跨午夜的区间调度

题目

每天重复运行的任务给出一天内的开始、结束时刻，允许跨午夜。选尽可能多的任务，使任一时刻至多运行一个。可假设没有两个任务的起止时刻完全相同。设计关于 n 的多项式时间算法。

答案

枚举一个必选任务 I_j。删去所有与它相交的任务，在 I_j 内取一点剪开环形时间轴，剩余任务成为普通线性区间，按结束时刻贪心求最大兼容子集，再加上 I_j。

对所有 j 求解并取最大者。任意非空最优解必含某个 I_j，所以枚举不会漏解。全局预排序并按剪开点旋转扫描，可使每次扫描为 $O(n)$，总时间 $O(n^2)$；分别排序的直接实现也为多项式时间 $O(n^2 \log n)$。

习题 18　时变旅行时间

题目

有向图中，从边 $e=(v,w)$ 的起点于时刻 t 出发，到达终点的时刻为 $f_e(t)$。保证 $f_e(t)\geq t$，且 f_e 单调不减；一次函数查询计一步。从起点于时刻 0 出发，设计多项式算法求最早到达终点的路线。

答案

推广 Dijkstra：令 $d(s)=0$，其余为 ∞。每次取未确定节点中 d 最小者 u，确定其最早到达时刻，并对每条出边 $e=(u,v)$ 松弛：

$$d(v)\leftarrow\min\{d(v),f_e(d(u))\}.$$

记录前驱并回溯路径。优先队列实现用时 $O((m+n)\log n)$，在常用可达连通情形可写作 $O(m\log n)$。正确性沿用 Dijkstra 的割边归纳：由 f_e 单调及 $f_e(t)\geq t$，更晚到达或等待均不能改善经该边的到达时刻，因此选出的最小标签已经全局最优。

习题 19　同时实现所有点对的最大瓶颈速率

题目

连通图每条边带宽为 b_e，路径瓶颈为 $b(P)=\min_{e\in P}b_e$。证明存在一棵生成树，使任意点对的树上路径，都达到原图中该点对可实现的最大瓶颈速率，并给出高效构造。

答案

按带宽从大到小运行 Kruskal，得到一棵**最大权生成树**；等价地，以 $-b_e$ 为代价求 MST，时间 $O(m\log m)$。

若树上 u-v 路径的瓶颈边为 e，删去 e 后形成一个割。任何 u-v 路径都须跨此割，而任何跨割边带宽都不超过 b_e（否则替换 e 会增加树的总带宽）。故不存在瓶颈更大的路径。此证明也适用于带宽相等的情形。

习题 20　最小海拔连通子图

题目

连通图的边海拔 a_e 两两不同，路径高度为沿途最大边海拔。若连通子图 H 保留了每对节点在原图中可实现的最小路径高度，则称其为最小海拔连通子图。证明或反驳：

（a）以 a_e 为边权的 MST T 具有该性质。
（b）H 具有该性质，当且仅当它包含 T 的所有边。

答案

（a）**成立。** 对树上任意 u-v 路径，取最大权边 e。删去它得到一个割，e 是该割最轻边，否则可交换降低 MST 总权。所有 u-v 路径必须跨割，故高度至少为 a_e，树上路径已最优。

（b）**成立。** 充分性由（a）直接得到。必要性：若 H 缺少 T 的边 $e=(u,v)$，删去 e 将 T 分为两部分。由于边权互异，其他所有跨割边都比 e 高，因此 H 中任意 u-v 路径高度均大于 a_e，不能保持最优高度。

习题 21　近树的 MST

题目

连通图有 n 个节点、至多 $n+8$ 条边，且边代价互异。给出 $O(n)$ 时间算法求其 MST。

答案

独立环数为 $m-n+1 \le 9$。反复用 BFS/DFS 找一个环，删去该环最重边。由环性质，删除不会改变 MST，且图保持连通。

至多 9 轮后，剩下 $n-1$ 条边，构成 MST。每轮用时 $O(m+n)=O(n)$，总时间仍为 $O(n)$。

习题 22　每条边分别属于某个 MST

题目

无向图边权非负，可相等。给定生成树 T，其中每条边分别属于某棵 MST。能否推出 T 自身是 MST？证明或举反例。

答案

不能。 四节点环 $(v_1, v_2, v_3, v_4, v_1)$ 的四条边代价均为 2，再加代价 1 的对角边 (v_1, v_3)。

每条环边都可出现在总权为 5 的 MST 中。但只取三条环边得到总权为 6 的生成树，其每条边都满足题设，自身却不是 MST。

习题 23　DAG 中的最小树形图

题目

有向无环图的边代价非负。给定树形图 A，且其每条边分别属于某个最小代价树形图。能否推出 A 自身也为最小代价树形图？证明或举反例。

答案

能。 以 r 为根，在 DAG 中，对每个非根节点任选一条入边，若所有非根节点都得到入边，则必形成以 r 为根的树形图：若某节点从 r 不可达，沿入边反向追溯，不可能永远避开根且不重复，否则会形成有向环。

因此最优树形图等价于为每个非根节点独立选择最便宜入边。题设保证 A 的每条边都是相应节点的一条最便宜入边，所以 A 最优。

习题 24　零偏斜二叉树

题目

完全平衡二叉树有 n 个叶子，n 为 2 的幂，边长 $\ell_e > 0$。仅允许增加边长。设计算法，使所有根到叶的距离相等，并使修改后的总边长最小。

答案

自底向上处理。先使两个孩子的子树各自等长。设经左、右孩子到叶子的距离分别为 L, R，其中**包含当前节点到孩子的边长**；给较短侧的这条边增加 $|L - R|$，并向父节点返回 $\max(L, R)$。

交换论证：若一个子树中每条根叶路径都被额外增加同样长度，把这些增量尽可能移到该子树的入口边，不会增加总成本。因此，当前两侧的距离差只须在较短侧入口边补齐；增加较长侧只会带来更多成本。逐层合并最优，时间 $O(n)$。

原图 4.20 的数值示例在合集内仅用文字描述：三条长为 1 的边增至 2，得到总边长 12。一般算法不依赖该图。

> 校订：原解比较孩子子树高度时漏计当前节点到孩子的边长，并混用自顶向下与自底向上的叙述；此处统一为自底向上计算。

习题 25　最大的相容层次度量

题目

点集 $P = \{p_1, \dots, p_n\}$ 上给定对称距离函数 d，不同点距离为正，同一点距离为 0，不要求三角不等式。层次度量由一棵叶子对应 P 的有根树定义：叶高为 0，父高不小于子高；$\tau(p_i, p_j)$ 等于两叶最低共同祖先的高度。

构造逐点对最大的相容层次度量：要求 $\tau \le d$，并且对任意另一相容层次度量 τ'，均有 $\tau'(p_i, p_j) \le \tau(p_i, p_j)$。给出多项式算法。

答案

采用 Kruskal 式单链接聚类。初始各点自成分量；按 d 非降序处理点对，若两点位于不同分量，就以当前距离为高度建立新父节点，合并两分量。时间 $O(n^2 \log n)$。

所得层次度量等于完全图上两点间的最小瓶颈路径值：

$$\tau(p_i, p_j) = \min_{Q : p_i \rightsquigarrow p_j} \max_{e \in Q} d(e).$$

直接边作为候选路径，故 $\tau(p_i, p_j) \le d(p_i, p_j)$。任意层次度量满足超度量不等式，所以对任意路径 Q，

$$\tau'(p_i, p_j) \le \max_{e \in Q} \tau'(e) \le \max_{e \in Q} d(e).$$

对 Q 取最小值即得 $\tau' \le \tau$，从而逐点对最优。

习题 26　随时间变化的 MST

题目

连通图每条边在时刻 $t \in \mathbb{R}$ 的代价为 $f_e(t) = a_e t^2 + b_e t + c_e$，其中 $a_e > 0$，且函数始终为正。设 $c_G(t)$ 为该时刻 MST 的总代价。用关于节点数、边数的多项式时间，求使 $c_G(t)$ 最小的时刻；每步算术运算视为常数时间。

答案

两条不同的二次函数至多有两个交点，全部边代价的排序只会在 $O(m^2)$ 个时刻改变；完全相同的函数可固定其平局顺序。

求出并排序全部实交点，把时间轴划为 $O(m^2)$ 个区间。在各区间内取代表时刻，以 Kruskal 得到固定 MST T_I。其总成本为二次函数

$$F_I(t) = A_I t^2 + B_I t + C_I, \qquad A_I = \sum_{e \in T_I} a_e > 0.$$

将顶点时刻 $-B_I/(2A_I)$ 截取到该区间闭包，求得区间最小值；同时考虑分界时刻。比较所有候选，取全局最小。总时间为多项式，例如逐区间重求 MST 为 $O(m^3 \log m)$。

习题 27　生成树交换图

题目

将连通图 G 的每棵生成树作为图 $\mathcal{H}$ 的一个节点；两树若各有且仅有一条边不在另一树中，则在 $\mathcal{H}$ 中相邻。证明或反驳：$\mathcal{H}$ 总连通。

答案

总连通。 更强地，若两树边集 F, F' 满足 $|F \setminus F'| = k$，则有长度为 k 的交换路径。

若 $k = 0$ 无须交换。否则取 $f' \in F' \setminus F$，加入 F 形成唯一环；环上必有 $f \notin F'$，否则 F' 含环。令 $F'' = F \cup \{f'\} \setminus \{f\}$，它仍是生成树，且 $|F'' \setminus F'| = k - 1$。归纳即得结论。

习题 28　指定 X 边数的生成树

题目

连通图每条边标为 X 或 Y。给定整数 k，用多项式时间构造恰含 k 条 X 边的生成树；若无解则正确报告。

答案

先求 X 边数最少、最多的生成树 T, T'，其 X 边数为 a, b。求最少时令 X 边权 1、Y 边权 0；求最多时反过来赋权，并各求 MST。

若 $k \notin [a, b]$ 则无解。否则按习题 27 的方法，从 T 每次向 T' 换一条边，每步与 T' 的公共边数增加 1，至多 $n - 1$ 步完成。一次交换的 X 边数变化至多 1，所以必经过 k，返回对应树。整个过程为多项式时间。

> 校订：原答案把两次求 MST 的 0/1 赋权方向写反，已更正。

习题 29　度序列可图性

题目

给定自然数 $d_1, \dots, d_n$。用多项式时间判断是否存在无向简单图，使各节点度数恰为这些数；不允许自环或重边。

答案

采用 Havel-Hakimi 算法：删除零项；若为空则接受。将剩余度数降序排列，取最大值 d 并删去该项；若 d 超过剩余项数则拒绝，否则将后续最大的 d 项各减 1。出现负数则拒绝，随后重复。

核心交换引理：一个度数为 d 的节点，可在某个实现图中连向其余度数最大的 d 个节点。若当前实现没有这样连接，可用两条边的端点交换保持所有度数，逐步得到所需实现。于是每次缩减都保持可图性。每轮排序的直接实现为 $O(n^2 \log n)$，维护有序度序列可做到 $O(n^2)$。

> 校订：原解使用最小度节点消去，却称其为“度数最大”，下标也混乱；这里统一为常见的最大度消去形式。

习题 30　少量终端的 Steiner 树

题目

n 节点完全图的正边权满足三角不等式。给定 k 个终端组成的集合 X，允许加入其他节点，求连接全部终端的最小权树。证明可在 $n^{O(k)}$ 时间内求解。

答案

可取一个最优解，使所有非终端节点度数至少为 3：非终端叶子可删去；度为 2 的非终端可由三角不等式短路掉而不增成本。

树的度数和为 $2|V(T)|-2$，因此分支节点数不超过叶数减 2，而所有叶子都是终端。所以非终端节点数至多 $k-2$（$k \ge 2$；$k \le 1$ 直接处理）。

枚举至多 k 个附加节点 $Z \subseteq V \setminus X$，对 $G[X \cup Z]$ 求 MST，取最小者。候选数至多

$$\sum_{i=0}^{k} \binom{n}{i} = n^{O(k)},$$

每个候选用多项式时间求解，故总时间为 $n^{O(k)}$。

习题 31　三倍伸展稀疏子图

题目

连通无向图边长为正且互异。按边长递增考察各边 $e=(u,v)$，初始 $H=(V,\varnothing)$；仅当当前 u,v 不连通，或其最短路长 $d_H(u,v)>3\ell_e$ 时加入 e。

（a）证明最终对每对节点，$d_H(u,v)\le 3d_G(u,v)$。
（b）设 $f(n)$ 为该算法在 n 节点输入上的最大输出边数，证明 $f(n)/n^2\to 0$。

答案

（a）对原图每条边 $e=(u,v)$，最终 H 中都有长度至多 $3\ell_e$ 的连接路径：加入则直接成立，拒绝则当时已存在，后来增加边不会使距离变大。把 G 的最短路逐边替换为这些路径，再删去绕行环，即得三倍上界。

（b）H 不含 3 环或 4 环。否则取环中最后加入的一条边 e；加入前已有至多 3 条更短边连接其端点，路径长度小于 $3\ell_e$，与加入条件矛盾。

设节点度数为 d_v。无 4 环意味着任意一对不同节点至多有一个共同邻居，所以

$$\sum_{v}\binom{d_v}{2}\le\binom{n}{2}.$$

若边数为 m_H，由 Cauchy 不等式，$\sum_v d_v^2\ge(2m_H)^2/n$，代入可得 $m_H=O(n^{3/2})$。故 $f(n)=O(n^{3/2})=o(n^2)$。

> 校订：原（a）写成仅对输出边 $e\in F$ 讨论，应为原图全部边 $e\in E$；此处同时展开了（b）的边数界。

习题 32　树形图算法的两倍近似

题目

有向图 G 的根为 r，边代价非负，考虑最小代价树形图算法。

（a）标准算法从每个非根节点的入边中减去最小代价后，收缩零代价环。说明为何可改为收缩零代价边子图的强连通分量。
（b）令 y_v 为节点 v 的最小入边代价，改用 $c''_e = \max(0, c_e - 2y_v)$。若找到一棵 c'' 代价为 0 的树形图 T，证明 $c(T) \le 2\mathrm{OPT}$。
（c）若没有零代价树形图，则收缩全部零代价强连通分量，在缩点图上递归执行此规则并展开。证明结果仍满足两倍近似界。

答案

（a）零代价强连通分量内部，从任何指定入口都能用零代价边构造一棵覆盖该分量的出树。因此收缩后选定入口，再展开内部零代价树，不增加修改后代价；不同强连通分量可分别处理。

（b）若边 e 进入 v，则 $c_e \le c''_e + 2y_v$。T 对每个非根节点恰取一条入边，因此

$$c(T) \le c''(T) + 2\sum_{v \ne r} y_v = 2\sum_{v \ne r} y_v \le 2\mathrm{OPT}.$$

最后一步成立，是因为任意树形图都必须为每个非根节点选一条入边。

（c）在当前层令 $Y = \sum_{v \ne r} y_v$。由于 $c_e \ge y_v$，有

$$y_v \le c_e - c''_e \le 2y_v.$$

因此最优树形图 T^* 满足 $c''(T^*) \le \mathrm{OPT} - Y$。在零代价强连通分量收缩后，记最优值为 $\mathrm{OPT}_{\mathrm{con}}$。可把任意树形图在分量中的多个入口调整为一个，再用内部零代价出树连接，故 $\mathrm{OPT}_{\mathrm{con}} \le c''(T^*)$。

归纳假设递归结果在缩点图上的 c'' 代价至多 $2\mathrm{OPT}_{\mathrm{con}}$；展开只添加 c'' 为 0 的内部边，恢复原代价至多多出 $2Y$。于是

$$c(T) \le 2\mathrm{OPT}_{\mathrm{con}} + 2Y \le 2(\mathrm{OPT} - Y) + 2Y = 2\mathrm{OPT}.$$

> 校订：原（c）省略了缩点最优值与当前最优值的比较步骤，这里补出归纳所需的不等式。若原图不存在以 r 为根的树形图，应先报告不可行。

习题 33　指定 0/1 代价的树形图

题目

有向图每条边代价为 0 或 1，根 r 能到达全部节点。给定整数 k，设计多项式算法，构造以 r 为根且代价恰为 k 的树形图；无解则报告。

答案

分别求最小、最大代价树形图 F, F'，代价为 a, b；最大代价可将权取负后求最小。若 $k \notin [a, b]$，则无解。

否则，将 F 逐步变为 F'。在目标树 F' 中，取深度最浅且尚不在当前树中的边 $e = (u, v)$；它之前的整条根到 u 路径已在当前树中。删去当前树进入 v 的边 (w, v)，加入 e，仍得到树形图：目标根到 u 路径不经过 v，故这次替换不会成环。

每次与目标树的公共边数增加 1，最多 $n - 1$ 次达到 F'。每次代价变化属于 $\{-1, 0, 1\}$，从 a 到 b 必经过所有中间整数，因而过程中必出现代价 k。记录并返回该树，总时间为多项式。

> 校订：原文称“当前树到 v 的路径不含其入边”，不可能成立；应使用目标树中到 u 的已共有前缀来证明交换合法。

第 5 章　分治

题面简化 · 公式重排 · 7 道习题与简要解答

依据原合集第 28-30 页整理。压缩背景叙述，保留定义、限制与复杂度要求；公式使用 LaTeX。对整理时发现的原解笔误或缺漏，在题旁标注校订。

习题 1　两个数据库的中位数

题目

两个数据库各含 n 个数，全部 $2n$ 个数互异。每次只能查询某个数据库的第 k 小元素。用 $O(\log n)$ 次查询，找出合并后的第 n 小元素。

答案

把两个数据库视为有序数组 A, B。二分寻找切分位置 i，令 $j = n - i$，使左侧恰好包含 n 个元素，并满足

$$A_i \le B_{j+1}, \qquad B_j \le A_{i+1}.$$

约定 $A_0 = B_0 = -\infty$、$A_{n+1} = B_{n+1} = +\infty$。若 $A_i > B_{j+1}$，应减小 i；若 $B_j > A_{i+1}$，应增大 i。找到切分后，答案为 $\max(A_i, B_j)$。

每轮至多查询 4 个秩位置，候选范围减半，故总查询数为 $O(\log n)$。由于两侧各有 n 个数且左侧均小于右侧，左侧最大者就是所求中位数。

> 校订：原解直接各舍弃一半的表述未充分处理奇数规模与中位数秩的变化；这里采用等价的二分切分，明确所有边界。

习题 2　显著逆序对

题目

给定互异数列 $a_1, \dots, a_n$，显著逆序对是满足 $i < j$ 且 $a_i > 2a_j$ 的下标对。设计 $O(n \log n)$ 时间算法，计算其数量。

答案

采用归并排序。递归返回左右半段各自的计数及排序结果 L, R。合并时，对按升序排列的每个 L_i，用单调指针统计 R 中满足 $2R_j < L_i$ 的前缀长度，累加得到跨半段的计数。随后正常归并两段。

统计和归并各需 $O(n)$，于是

$$T(n) = 2T(n/2) + O(n) = O(n \log n).$$

统计使用原来左右两半的有序数组，不能把“显著逆序”的比较规则直接代替普通归并比较。

习题 3　银行卡多数等价类

题目

n 张卡之间只能做两两等价测试，不能读取账号。用 $O(n\log n)$ 次测试，判断是否有超过 $n/2$ 张卡属于同一等价类。

答案

将卡分成大小为 $\lfloor n/2\rfloor$ 和 $\lceil n/2\rceil$ 的两半。递归求每半的多数类代表卡；合并时，分别把至多两个候选与本段全部卡比较，计数并验证是否超过本段一半。

整体的多数类必在至少一半中占该半的多数，否则两半总数不可能过半。因此候选不会遗漏。每层合并需 $O(n)$ 次测试，递推得到 $O(n\log n)$。单张卡是递归基例，无多数类时返回空候选。

习题 4　用卷积计算粒子受力

题目

位置 $1,\dots,n$ 的粒子电荷为 $q_1,\dots,q_n$，可正可负。净力定义为

$$F_j = Cq_j\left(\sum_{i<j}\frac{q_i}{(j-i)^2}-\sum_{i>j}\frac{q_i}{(j-i)^2}\right).$$

设计 $O(n\log n)$ 时间算法，求全部 F_j。

答案

令核序列

$$b_t=\begin{cases}1/t^2, & t>0,\\ 0, & t=0,\\ -1/t^2, & t<0.\end{cases}$$

仅需 $-(n-1)\le t\le n-1$。用偏移下标将它存为长度 $2n-1$ 的数组，与电荷数组做线性卷积。卷积中与位置 j 对应的项为

$$u_j=\sum_{i=1}^{n} q_i b_{j-i},\qquad F_j=Cq_ju_j.$$

补零至足够长度后用 FFT 算卷积，时间 $O(n\log n)$；取出对应项并乘 Cq_j 需 $O(n)$。

> 校订：原文求和下标及核向量展示有损坏；按其双重循环明确“左正右负”的符号与偏移约定。

习题 5　可见直线与上包络

题目

给定 n 条非竖直直线 $L_i: y = a_i x + b_i$，无三线共点。若某条线在某个横坐标处严格高于其余全部直线，则称其可见。用 $O(n \log n)$ 时间返回所有可见直线。

答案

按斜率排序。平行线只保留截距最大的；若有完全重合的输入线，按“严格高于”的定义，重合最高线各自都不应计为可见，合并时保留该组的重数信息。

分治求左右两组的上包络，表示为按横坐标排列的直线段及切换点。线性归并两包络的切换点；在每个共同分段上，两者之差为一次函数，至多产生一个新的交点，可在常数时间确定哪一条较高并输出。合并结果中的有效直线就是可见直线；重合最高线仅在唯一输入线时输出。

每层合并 $O(n)$，故 $T(n) = 2T(n/2) + O(n)$，总时间 $O(n \log n)$。

> 补充：原解未说明相同斜率及完全重合线的处理。若默认输入直线互不相同，则只需保留平行线中截距最高者。

习题 6　完全二叉树的局部最小值

题目

完全二叉树有 $n = 2^d - 1$ 个节点，标号 x_v 全部互异；一次探测可读出一个节点标号。局部最小值要求小于其全部相邻节点。用 $O(\log n)$ 次探测找出一个局部最小值。

答案

从根出发，探测当前节点及孩子。若当前值小于所有孩子，则返回；否则下降到值最小的孩子。到叶子时直接返回。

下降时始终有“当前节点比父节点小”的不变量。因此一旦小于孩子，就也小于父节点，满足局部最小条件。若到叶子，也由同一不变量成立。每层只探测常数个节点，深度为 $d = \log_2(n+1)$，故查询数为 $O(\log n)$。

习题 7　网格图的局部最小值

题目

$n \times n$ 网格的节点标号互异，边连接上下左右相邻节点。一次探测读出一个标号。用 $O(n)$ 次探测找出一个小于全部相邻节点的节点。

答案

对当前子矩形，探测其边界、中间行与中间列，合计 $O(n)$ 个节点。维护一个已知候选 p，满足它小于子矩形外、与该子矩形相邻的全部已探测分隔边界；初始没有外边界，可任选候选。

取“新探测节点与候选”中的最小节点 u，再探测其至多四个邻居。若它小于全部邻居，返回；否则取更小邻居 v。由于 u 不大于本轮分隔线和边界上所有值，v 必在某个开放象限内部。只对包含 v 的象限递归，以 v 为候选；新分隔边界均大于 v，不变量继续成立。

子问题长宽至多减半，且每层探测数与当前边长同阶。因此

$$T(n) \le T(\lceil n/2 \rceil) + O(n) = O(n).$$

> 校订：原解从分隔线邻居中选最小值后，直接声称其小于全部邻居，依据不足；这里补入候选与边界不变量，保证递归结果也是全图局部最小值。

第 6 章　动态规划

题面简化 · 公式重排 · 29 道习题与简要解答

依据原合集第 31-46 页整理。题面删去背景故事和非必要示例，保留模型、子问题及复杂度要求。答案统一写明状态、转移、边界与结果；发现的明显笔误和必要补充在题旁说明。以下不可行的最大化状态记为 $-\infty$，最小化状态记为 $+\infty$。

习题 1　路径上的最大权独立集

题目

路径 $v_1, \dots, v_n$ 的节点权为正整数 w_i。求权重最大的非相邻节点集合。

（a）举反例：每次选剩余最重节点，并删除它及邻居。
（b）举反例：在奇数下标集合、偶数下标集合中选总权较大者。
（c）给出时间为 n 的多项式、与权值大小无关的算法。

答案

（a）权序列 $(2,3,2)$：贪心得 3，最优取两端得 4。
（b）$(3,1,2,3)$：奇数位总权 5，偶数位总权 4，最优取首尾得 6。

（c）令 D_i 为前 i 个节点的最优值。$D_0 = 0, D_1 = w_1$，且

$$D_i = \max\{D_{i-1}, w_i + D_{i-2}\}.$$

分别对应不选、选择 v_i。时间 $O(n)$，记录选择即可回溯集合。

习题 2　高低压力工作计划

题目

第 i 周可选低压力工作（收入 $\ell_i > 0$）、高压力工作（收入 $h_i > 0$）或休息。高压力工作要求前一周休息，第 1 周除外。

（a）举反例：若 $h_{i+1} > \ell_i + \ell_{i+1}$，就第 i 周休息、下周高压力，并跳到 $i+2$；否则做本周低压力并推进一周。越界收入按 0 处理。说明贪心值与最优值。
（b）高效计算最大总收入。

答案

（a）$\ell = (2,2,2), h = (1,5,10)$。贪心安排“休息、高、低”，得 7；最优“低、休息、高”，得 12。

（b）D_i 为前 i 周的最大收入，$D_0 = 0, D_1 = \max(\ell_1, h_1)$：

$$D_i = \max\{D_{i-1} + \ell_i, D_{i-2} + h_i\}.$$

因低压力收入为正，末周休息不会优于末周低压力。答案 D_n，时间 $O(n)$。

习题 3　有序 DAG 的最长路径

题目

图的节点为 $v_1, \ldots, v_n$，每条边 (v_i, v_j) 满足 $i < j$，且除 v_n 外每个节点均有出边。

(a) 举反例：从 v_1 开始，每次沿终点下标最小的出边走。
(b) 高效求 v_1 到 v_n 的最长路径长度，长度按边数计。

答案

(a) 边集为 $(1,2),(1,3),(2,5),(3,4),(4,5)$。贪心走 $1,2,5$，长度 2；最优走 $1,3,4,5$，长度 3。

(b) $D_1 = 0$，其余初始为 $-\infty$。按下标递增计算

$$D_i = \max_{(v_j, v_i) \in E} (D_j + 1).$$

答案 D_n。按邻接表处理，每条边一次，时间 $O(n+m)$；记录前驱可恢复路径。

习题 4　两城市办公

题目

第 i 月在 NY、SF 办公分别花 N_i, S_i，相邻月份换城市需另付 M，初始城市任选。

(a) 举反例：每月直接选运营成本较低城市。
(b) 构造所有最优方案都至少搬迁 3 次的实例。
(c) 高效求最小总成本。

答案

(a) $M = 10, N = (1,4,1), S = (20,1,20)$：逐月贪心成本 23，始终 NY 仅 6。

(b) $M = 10, N = (1,100,1,100), S = (100,1,100,1)$：交替城市成本 34；少于 3 次搬迁必有一个月支付 100，不能最优。

(c) 令 A_i, B_i 为第 i 月分别在 NY、SF 时的最小累计成本，$A_0 = B_0 = 0$：

$$A_i = N_i + \min(A_{i-1}, B_{i-1} + M),$$
$$B_i = S_i + \min(B_{i-1}, A_{i-1} + M).$$

结果为 $\min(A_n, B_n)$，时间 $O(n)$。

习题 5　最优分词

题目

字符串 $y_1 \cdots y_n$ 可切成若干连续词块。黑箱 $q(x)$ 返回词块得分，可正可负，一次调用计一步。求各词块得分和最大的切分。

答案

令 D_i 为前 i 字符最优得分，$D_0 = 0$。枚举最后一个词块：

$$D_i = \max_{1 \le j \le i} \{ D_{j-1} + q(y_j \cdots y_i) \}.$$

答案 D_n，保存最优 j 并回溯得到切分。共 $O(n^2)$ 个候选及黑箱调用。

习题 6　漂亮打印

题目

按原顺序把长度为 $c_1, \ldots, c_n$ 的单词分成若干行。同一行相邻词间一个空格，行宽最多 L。最小化所有行（含最后一行）剩余空格数的平方和。

答案

词 i 到 j 的行长及剩余空格为

$$W_{i,j} = \sum_{t=i}^{j} c_t + (j - i), \qquad S_{i,j} = L - W_{i,j}.$$

仅 $S_{i,j} \ge 0$ 时可行。令 $D_0 = 0$，则

$$D_j = \min_{1 \le i \le j,\ S_{i,j} \ge 0} \{ D_{i-1} + S_{i,j}^2 \}.$$

前缀和使行长查询为 $O(1)$，总时间 $O(n^2)$，DP 及回溯指针用 $O(n)$ 空间。若有单词长于 L 则无可行排版。

习题 7　一次股票买卖

题目

给定 n 天价格 $p(i)$，在 $O(n)$ 时间选择 $i < j$，最大化 $p(j) - p(i)$；若不能获正利润，应报告无利可图。

答案

扫描卖出日 $j = 2, \ldots, n$，维护此前最小价格 $m_j = \min_{i<j} p(i)$ 及其日期。用 $p(j) - m_j$ 更新最大利润与买卖日，再纳入当天价格。

时间 $O(n)$，额外空间 $O(1)$。若最大利润不大于 0，则报告无利可图。等价地可用原解的增量递推 $X_j = \max(0, X_{j-1} + p(j) - p(j-1))$，并维护区间端点。

习题 8　EMP 激活计划

题目

第 i 秒到达 x_i 个机器人。EMP 距上次使用 j 秒后，可摧毁 $\min(x_i, f(j))$ 个；使用后放电，初始也放电。

(a) 举反例：从末秒 n 倒推，取最小 j 使 $f(j) \geq x_n$，不存在则取 n；末秒激活，再递归处理前 $n-j$ 秒。
(b) 高效求可摧毁的最大总数。

答案

(a) $x = (1, 10, 10, 2), f = (1, 2, 4, 8)$。贪心在第 2、4 秒激活，得 4；第 3、4 秒激活可得 $4 + 1 = 5$。

(b) 令 D_j 为“在第 j 秒激活”时的最优值，虚拟上次激活时刻为 0，$D_0 = 0$：

$$D_j = \max_{0 \leq i < j} \{D_i + \min(x_j, f(j-i))\}.$$

结果为 $\max_{0 \leq j \leq n} D_j$，时间 $O(n^2)$，保存前驱即可恢复激活时刻。

> 补充：明确状态要求末次在 j 激活，最终对末次时刻取最大，避免将“前缀最优”与“末次激活”混用。

习题 9　系统重启

题目

第 i 天收到 x_i 数据，当天未处理部分作废。距最近重启后的第 j 个工作日可处理至多 s_j，且 $s_1 > \cdots > s_n > 0$。重启占用一天，当天不能处理；第 1 天处于刚重启状态。

(a) 构造每个 $x_i > s_i$ 且最优至少重启两次的实例，并给出最优计划。
(b) 高效求最大处理总量。

答案

(a) 取 $n = 5$，$s = (10, 1, 0.9, 0.8, 0.7)$，全部 $x_i = 11$。第 2、4 天重启，第 1、3、5 天各处理 10，共 30；无重启或仅重启一次均不超过 22，多重启则工作日不足 3 天。

(b) $D(i, j)$ 表示第 i 天开始、当日若工作则能力为 s_j 的最优后续量：

$$D(i, j) = \max\{D(i+1, 1), \min(x_i, s_j) + D(i+1, j+1)\}.$$

第一项为重启，第二项为工作。$D(n+1, j) = 0$，答案 $D(1, 1)$，仅计算可达的 j，时间和空间 $O(n^2)$。

> 校订：原反例令所有 $i > 1$ 的 $s_i = 1$，违反严格递减条件；上例作了相应调整。

习题 10　两台机器切换

题目

第 i 分钟在 A、B 上可分别执行 $a_i, b_i > 0$ 步。切换机器占用一整分钟且无产出，初始机器任选。

（a）反驳以下贪心：首分钟选产出较大者；当前在 A 时，若 $b_{i+1} > a_i + a_{i+1}$ 就本分钟切换、下分钟用 B，否则继续用 A；在 B 时对称处理。末端越界值取 0。
（b）求最大执行总步数。

答案

（a）$A = (2, 10), B = (1, 20)$：贪心用 A 两分钟得 12；全用 B 得 21。

（b）A_i, B_i 分别为第 i 分钟在相应机器工作时的最优值。$A_0 = B_0 = 0$，$A_1 = a_1, B_1 = b_1$。对 $i \geq 2$：

$$A_i = a_i + \max(A_{i-1}, B_{i-2}),$$
$$B_i = b_i + \max(B_{i-1}, A_{i-2}).$$

答案 $\max(A_n, B_n)$，时间 $O(n)$。两项分别对应继续工作或用前一分钟切换。

习题 11　四周合同

题目

未来 n 周货量为 s_i。承运商 A 每周按 $r s_i$ 收费；B 每周收固定 c，但必须按连续 4 周为一块签约。求最小成本日程。

答案

D_i 表示覆盖前 i 周的最小成本，$D_0 = 0$：

$$D_i = \min\{D_{i-1} + r s_i,\ D_{i-4} + 4c \ （仅当 i \geq 4）\}.$$

不足 4 周时只能选 A；记录选择并回溯，时间 $O(n)$。

> 校订：原文把所有非正下标都设为 0 并直接允许 B，会错误地准许不足四周的合同；这里限制第二项适用范围。

习题 12　服务器副本放置

题目

服务器按 $1,\dots,n$ 排列，在 i 放副本需成本 $c_i>0$。每台服务器请求时，只向右找到最近副本 j，访问成本为 $j-i$；自身有副本则为 0。必须在 n 放副本。求放置成本与全部访问成本之和的最小值。

答案

令 D_j 为在 j 放副本时前 j 台的最小总成本，$D_0=0$，其中 0 是虚拟起点。若上一副本为 $i<j$，中间服务器的访问成本为 $\binom{j-i}{2}$，故

$$D_j=c_j+\min_{0\le i<j}\left\{D_i+\binom{j-i}{2}\right\}.$$

答案 D_n，时间 $O(n^2)$，空间 $O(n)$；保存最优 i 即可还原配置。

习题 13　交易机会环

题目

$r_{ij}>0$ 表示 1 股股票 i 可换 r_{ij} 股股票 j。若一个有向交易环的比率乘积大于 1，就存在获利机会。用多项式时间检测并输出这样的环。

答案

令边权 $w_{ij}=-\log r_{ij}$，则

$$\prod_{(i,j)\in C} r_{ij}>1 \iff \sum_{(i,j)\in C} w_{ij}<0.$$

加入一个以零权边连向全部节点的超级源，运行 Bellman-Ford 检测负环，并沿前驱恢复环。时间 $O(nm)$，稠密图为 $O(n^3)$。

> 校订：原文把 $r_{ij}=3/2$ 的例子写成“3 股换 2 股”，与定义及乘积判据相反；这里统一采用“1 股换 r_{ij} 股”。

习题 14　动态网络中的稳定路径

题目

同一节点集上的连通图序列为 $G_0,\dots,G_b$，指定起终点 s,t。每时刻选一条可用路径 P_i，代价为各路径边数之和，加上每次换路的固定成本 $K>0$。

（a）求全部时刻均可用的最短共同路径。
（b）求总代价最小的路径序列。

答案

（a）取所有图边集的交，在交图中 BFS；不可达则不存在共同路径。

（b）令 $L(i,j)$ 为 $G_i,\dots,G_j$ 交图中的最短路长，不存在则为 ∞。D_j 为前 $0,\dots,j$ 时刻最优成本，按最后一段共同路径分解：

$$D_j=\min\Big\{(j+1)L(0,j),\ \min_{1\le i\le j}\big[D_{i-1}+(j-i+1)L(i,j)+K\big]\Big\}.$$

固定 i 逐步增加 j，维护交图并 BFS，可在 $O(b^2n^2)$ 时间预处理全部 L，DP 再用 $O(b^2)$。记录切分点与共同路径即可还原。

习题 15　望远镜观测

题目

事件 j 在第 j 分钟、整数坐标 d_j 发生。望远镜从时刻 0 的坐标 0 出发，每分钟最多移动 1 度。最大化观测事件数，且必须观测最后事件 n。

（a）反驳贪心：排除不能赶到事件 n 的事件，再反复选择当前可达的最早事件。
（b）给出高效算法。

答案

（a）$n=6,d=(3,2,-3,-2,-1,0)$。贪心选事件 $2,5,6$ 共 3 个；最优选 $3,4,5,6$ 共 4 个。

（b）加入虚拟事件 0，$d_0=0,D_0=0$。令 D_j 为以事件 j 结尾的最大事件数：

$$D_j=1+\max_{0\le i<j,\ |d_j-d_i|\le j-i}D_i.$$

空候选取 $-\infty$。答案 D_n；若其不可达，则无满足必选末事件的方案。时间 $O(n^2)$，记录前驱可恢复观测子集。

习题 16　树上的电话通知

题目

汇报关系是一棵有根树。根初始知情；每轮中，每个已知情节点至多通知一个直接孩子，孩子下一轮起可继续通知。求通知全树的最少轮数并输出各节点的呼叫顺序。

答案

叶子所需轮数为 0。对子树根 v，先计算各孩子子树的通知耗时，并按非增序排为 $t_1 \ge \cdots \ge t_k$，依此顺序呼叫：

$$T(v) = \max_{1 \le j \le k} \{ j + t_j \}.$$

越耗时的子树越早启动，交换相邻逆序不会增加最晚完成轮数。自底向上计算，排序总时间 $O(n \log n)$，记录孩子顺序可输出日程。

> 校订：原文公式误写为 $\min_j$，应为所有孩子完成时刻的最大值 $\max_j$。

习题 17　从首日开始的最长上升趋势

题目

给定价格 $P[1], \ldots, P[n]$，求必须包含首项的最长严格递增子序列。

(a) 举反例：从首项开始，遇到比当前末项大的价格就加入。
(b) 给出高效算法。

答案

(a) $(1, 4, 2, 3)$：贪心取 $(1, 4)$，长度 2；最优 $(1, 2, 3)$，长度 3。

(b) D_j 表示以 $P[j]$ 开头的最长递增子序列长度：

$$D_j = 1 + \max_{k > j,\, P[k] > P[j]} D_k,$$

空候选最大值按 0 计。按 j 递减填表，答案 D_1，时间 $O(n^2)$，保存后继可还原子序列。

习题 18　最优序列比对的唯一性

题目

给定四字母表上的字符串 A, B，长度为 m, n，空缺与失配代价为正整数。给定一个候选比对，在 $O(mn)$ 时间判断它是否为唯一最小代价比对。

答案

在通常的比对 DP 上，同时计算最优代价 $D_{i,j}$ 和达到最优的路径数 $N_{i,j}$，路径数只保留 0、1、2 三种值，其中 2 表示“至少两条”。

每个格子考察删除、插入、配对三种前驱，取最小代价，并对达到最小值的前驱计数求和、截断到 2。初值 $D_{0,0}=0, N_{0,0}=1$，边界为连续空缺代价且计数为 1。

验证候选为合法比对并计算其代价 C。当且仅当 $C=D_{m,n}$ 且 $N_{m,n}=1$ 时接受。时间 $O(mn)$，滚动数组空间 $O(\min(m,n))$。

> 整理说明：用直接计数替代原解的微扰判定，明确区分“候选最优”与“最优解唯一”。

习题 19　重复信号的交错

题目

“x 的重复”指无限串 $xxx\cdots$ 的任意有限前缀。给定二进制串 s, x, y，判断能否把 s 的全部字符分成两个保持顺序的子序列，分别为 x, y 的重复。

答案

设 $|s|=n$，将 x, y 各重复到至少 n 字符，取前 n 项为 x', y'。令 $M_{i,j}$ 表示前 $i+j$ 个信号可由 x' 的前 i 项与 y' 的前 j 项交错得到。

$$M_{i,j} = (M_{i-1,j} \wedge s_{i+j} = x'_i) \vee (M_{i,j-1} \wedge s_{i+j} = y'_j).$$

仅使用合法非负下标，$M_{0,0}=\text{true}$。当存在 $i+j=n$ 且 $M_{i,j}$ 为真时接受。状态数与时间均 $O(n^2)$，直接存表空间 $O(n^2)$。

习题 20　项目时间分配

题目

n 门课共有 $H > n$ 个整数小时可分配。项目 i 投入 h 小时的分数为非降函数 $f_i(h) \in \{1, \dots, g\}$，允许投入 0 小时。分配整数时间使平均分最高，要求时间为 n, g, H 的多项式。

答案

最大化平均分等价于最大化总分。$A_{i,h}$ 为前 i 个项目、至多 h 小时的最大总分，$A_{0,h} = 0$：

$$A_{i,h} = \max_{0 \le k \le h} \{ f_i(k) + A_{i-1,h-k} \}.$$

答案 $A_{n,H}$，平均分为该值除以 n；保存 k 并回溯得到时间分配。共 $O(nH)$ 个状态，各枚举 $O(H)$ 个选择，时间 $O(nH^2)$，空间 $O(nH)$。

习题 21　至多 k 次股票交易

题目

给定 n 天价格，最多进行 k 次买卖，每次买 1000 股。要求日期严格满足 $b_1 < s_1 < b_2 < s_2 < \cdots$。求最大利润及买卖日，运行时间须为 n, k 的多项式。

答案

令 $D_{q,j}$ 为前 j 天、至多 q 笔交易的最大利润，$D_{0,j} = D_{q,0} = 0$。最后一笔若在 j 卖出，枚举买入日 $i < j$：

$$D_{q,j} = \max \left\{ D_{q,j-1}, \max_{1 \le i < j} \left[D_{q-1,i-1} + 1000(p(j) - p(i)) \right] \right\}.$$

答案 $D_{k,n}$。直接计算为 $O(kn^2)$，记录是否卖出及买入日即可回溯；也可维护内层最大值，降至 $O(kn)$。

> 校订：原解将两个日期的双重枚举记作每格 $O(n)$，并给出不一致的填表次序；这里使用明确的单次枚举递推。

习题 22　最短路径条数

题目

有向图边代价可正可负，但每个环的代价严格为正。给定 v, w，高效计算从 v 到 w 的最短路径条数，无须列出路径。

答案

最短路不含环，至多 $n-1$ 条边。令 $D_{i,s}$ 为用恰好 i 条边到 s 的最小代价，$N_{i,s}$ 为达到该值的路径数。初值 $D_{0,v}=0, N_{0,v}=1$，其余为 $\infty, 0$。

$$D_{i,s} = \min_{(t,s)\in E}\{D_{i-1,t} + c_{ts}\},$$

$$N_{i,s} = \sum_{(t,s)\in E:\ D_{i-1,t}+c_{ts}=D_{i,s}<\infty} N_{i-1,t}.$$

取 $d = \min_{0\le i<n} D_{i,w}$，若有限，则答案为对应 $D_{i,w}=d$ 的 $N_{i,w}$ 之和；不可达则为 0。时间 $O(nm)$，滚动空间 $O(n)$（按算术运算次数计）。

习题 23　验证与变换最短距离

题目

有向图边权可负，给定目标 t 与每个节点的有限候选距离 $d(v)$。

（a）在线性时间验证它们是否为到 t 的真实最短距离。
（b）若正确，用 $O(m \log n)$ 量级算法求到新目标 t' 的距离，提示使用 $c'_{vw} = c_{vw} - d(v) + d(w)$。

答案

（a）先检查 $d(t)=0$，再对每条边检查 $d(v) \le c_{vw} + d(w)$。只保留等号成立的紧边，反向 BFS/DFS 检查全部节点是否都能到达 t。全部通过才接受。边不等式说明任何路径代价不低于 $d(v)$，紧边路径则实现该值。时间 $O(n+m)$。

（b）新边权非负；任一路径有 $c'(P) = c(P) - d(x) + d(t')$。在反图中以新权从 t' 运行 Dijkstra，得到 $\delta'(x,t')$，恢复

$$d_{mnew}(x) = d(x) - d(t') + \delta'(x,t').$$

时间 $O((m+n)\log n)$；所有节点可达原目标时 $m \ge n-1$，可记作 $O(m \log n)$。

> 校订：原验证步骤漏掉 $d(t)=0$；若不检查，所有候选距离整体平移也可能被错误接受。

习题 24　选区划分

题目

n 为偶数，每个小选区有 m 名选民，只属于 A、B 两党之一。将小选区均分成两个各有 $n/2$ 个小选区的大区，判断能否使同一党在两个大区都严格过半。要求时间为 n, m 的多项式。

答案

先针对 A 党。设小选区票数为 a_i，总票数 $A = \sum_i a_i$。令 $M_{j,p,x}$ 表示从前 j 个小选区中选出 p 个、共 x 张 A 票是否可能：

$$M_{j,p,x} = M_{j-1,p,x} \vee M_{j-1,p-1,x-a_j}.$$

初始仅 $M_{0,0,0}$ 为真。寻找满足 $M_{n,n/2,x}$ 为真的 x，且

$$x > mn/4, \qquad A - x > mn/4.$$

若 A 不可行，再以 $m - a_i$ 为票数测试 B。状态范围 $j, p = O(n)$、$x = O(nm)$，时间 $O(n^3 m)$，空间可滚动至 $O(n^2 m)$。

> 校订：原解只测试 A，遗漏 B 同时获胜的情形；其四维表的状态数估计也偏小。这里利用总票数消去一维。

习题 25　带永久价格冲击的卖出计划

题目

有 x 股需在 n 天内全部卖出。基础价格 p_i 非增；当天卖 y 股使当日及以后每股价格永久降低 $f(y)$，f 非减，输入为 $f(1), \dots, f(x)$，约定 $f(0) = 0$。求整数日销量与最大总收入，时间为 n, x, p_1 的多项式。

答案

令 $D_{i,k}$ 为从第 i 天起卖掉剩余 k 股的最优收入，不计过去造成的统一降幅。若当天卖 y 股，本次降幅作用于当前仍持有的全部 k 股，故

$$D_{i,k} = \max_{0 \le y \le k} \{ y p_i - k f(y) + D_{i+1,k-y} \}.$$

$D_{n+1,0} = 0$，其余 $D_{n+1,k} = -\infty$。过去降幅对剩余股份总收入只减去一个固定值，不改变后续最优选择，因而无需加入状态。答案 $D_{1,x}$，时间 $O(nx^2)$，空间 $O(nx)$；记录 y 恢复日销量。

习题 26　有容量限制的库存

题目

未来 n 月需求为 d_i，月初交货与销售，初始库存为 0。每次下单固定付 K，数量不限；销售后月末库存最多 S，每辆每月存储费 C。设计关于 n, S 的多项式算法，满足需求并最小化费用。

答案

$D_{i,s}$ 为满足前 i 月需求、月末剩 s 辆的最小费用。$D_{0,0}=0$，其余为 ∞。枚举上月库存 z，本月下单量必须为 $q=d_i+s-z\ge 0$：

$$D_{i,s}=Cs+\min_{0\le z\le S,\ z\le d_i+s}\{D_{i-1,z}+K\,\mathbf{1}[z<d_i+s]\}.$$

因正存储成本，无需期末积压，答案取 $D_{n,0}$。直接算法 $O(nS^2)$；每层预计算 $D_{i-1,z}$ 的前缀最小值，可把正订单项降至 $O(1)$，与可行的零订单项比较后，总时间 $O(nS)$。记录前驱可恢复下单量。

> 校订：原解混淆月初、月末库存并错误限制正订单的前期库存。这里按库存平衡明确转移，存储费记在月末余额上。

习题 27　加油站订货

题目

油罐容量 L，初始为空，未来 n 天需求为 g_i，最后一天结束须为空。每次到货配送费 P，每加仑每存一天需 c。各方案的购油单价相同。求最佳订货日期与数量。

答案

总购油量相同，只优化配送与库存费。可取最优方案使每次到货前库存为 0：若到货时仍有旧油，可把该部分旧油推迟至这次购买，容量不增，存储费不增。

因此一次订货恰好覆盖连续若干天。令

$$S(a,b)=c\sum_{j=a}^{b}(j-a)g_j.$$

D_a 为第 a 天开始库存为空时覆盖后续需求的最小费用。$D_{n+1}=0$：

$$D_a=\min_{b\ge a,\ \sum_{j=a}^{b}g_j\le L}\{P+S(a,b)+D_{b+1}\}.$$

若 $g_a=0$，也允许 $D_a=D_{a+1}$，跳过无需求日。利用前缀和在 $O(1)$ 时间查询区间需求与库存费，总时间 $O(n^2)$，记录 b 可还原订货计划。某天需求超过容量则不可行。

习题 28　最多按时完成的作业

题目

单机上作业同时从时刻 s 可用，作业 i 耗时 t_i、截止时刻 d_i。选择尽可能多的作业，全部按时完成，并输出排程。

（a）证明有最优子集按截止时间非降序执行。
（b）若耗时与截止时间为整数，给出关于 n 与 $D=\max_i d_i$ 的多项式算法。

答案

（a）对任意可行子集，交换相邻截止时间逆序的两作业，不会破坏按时完成；逐次交换即得 EDF 顺序，因此可假定最优子集按截止时间排列。

（b）按截止时间排序。令 $F_{i,q}$ 为前 i 个作业中按时完成恰好 q 个的最早结束时刻，初始 $F_{0,0}=s$、其余为 ∞。可不做作业 i，沿用 $F_{i-1,q}$；也可做它，候选结束时刻为 $F_{i-1,q-1}+t_i$，仅当不超过 d_i 时接受。

$$F_{i,q}=\min\{F_{i-1,q},\ F_{i-1,q-1}+t_i\ \text{（若不晚于 } d_i\text{）}\}.$$

最大的有限 q 即最优值；回溯得到子集并按 EDF 输出。时间 $O(n^2)$，满足所要求的多项式界，也不依赖截止时间大小。

> 校订：原解的按时间状态未在转移中显式限制作业自身截止时间；此处改为最早完成时刻状态，避免误接收迟到作业。

习题 29　参数化 Steiner 树

题目

n 节点完全图有正边权且满足三角不等式。给定 k 个终端 X，可加入其他节点连接成树。证明最小权 Steiner 树可在 $f(k)\,\mathrm{poly}(n)$ 时间内求解，即指数只依赖 k。

答案

令 $D(S,v)$ 为连接终端子集 $S\subseteq X$ 与节点 v 的最小树权。单终端状态 $D(\{x\},v)=d(x,v)$，其中 d 为图中最短距离（此处由三角不等式等于直接边权）。

对 $|S|\ge 2$，先在同一连接点合并两个终端子集：

$$B(S,u)=\min_{\varnothing\neq A\subsetneq S}\{D(A,u)+D(S\setminus A,u)\}.$$

再允许从连接点延伸至 v：

$$D(S,v)=\min_{u\in V}\{B(S,u)+d(u,v)\}.$$

按 $|S|$ 递增填表。最优树上从 v 沿唯一分支走到首个终端或分叉点，便可在该点拆成两组终端，从而对应以上分解；反向合并两树及路径再去环也不增加权。答案为任一固定终端 r 对应的 $D(X,r)$。

总时间 $O(3^k n+2^k n^2)$，空间 $O(2^k n)$，所以满足 $f(k)\,\mathrm{poly}(n)$。保存切分与连接点可恢复树。

> 整理说明：用标准的终端子集加连接点状态，明确原解中“丰富集”的合并与最短路闭包，避免含糊的三分划分计数。

第 8 章　NP 与计算难解性

题面简化 · 公式重排 · 42 道习题与简要解答

依据原合集第 47-63 页整理。题面删去背景故事，保留判定目标、约束及全部子问题。答案为证明提纲；归约均指多项式时间归约，$A \le_p B$ 表示用 B 解决 A。发现的明显笔误或必要补充在题旁标记，未将全部提纲扩写为完整证明。整数数据按二进制编码；证书应有输入规模的多项式长度。

习题 1　区间调度的归约关系

题目

区间调度的判定版：是否有至少 k 个两两不重叠区间？对下列命题选择“是”“否”或“未知，等价于解决 P 与 NP 的关系”，并解释。

(a) $\text{Interval Scheduling} \le_p \text{Vertex Cover}$。
(b) $\text{Independent Set} \le_p \text{Interval Scheduling}$。

答案

(a) **是。** 区间调度属于 P，因而属于 NP，而 Vertex Cover 为 NP 完全问题，故存在该归约。也可先直接求解区间调度，再输出固定的顶点覆盖“是”或“否”实例。

(b) **等价于 P=NP。** 若存在归约，利用区间调度的多项式算法即可解决 NP 完全的 Independent Set；反之若 P=NP，可先求解独立集，再映射到区间调度的固定是、否实例。

习题 2　多样顾客子集

题目

非负整数矩阵 A 的行对应顾客、列对应商品，正项表示买过。是否存在至少 k 行，使每列至多在其中一行出现正项？证明为 NP 完全。

答案

属于 NP： 给出顾客子集，逐列验证即可。
归约： 从 Independent Set 出发，顶点对应顾客，边对应商品；顾客购买其关联边对应的商品。两个顾客共享商品，当且仅当两顶点相邻。因此至少 k 位多样顾客，等价于至少 k 个独立顶点。

习题 3　高效招聘

题目

n 个项目各有合格申请者子集，共 m 位申请者。给定 $k < m$，是否能雇至多 k 人覆盖所有项目？证明为 NP 完全。

答案

属于 NP： 验证所选人员覆盖全部项目。
归约： 从 Vertex Cover 出发，每条边对应一个项目，每个顶点对应一位申请者，该人仅具备其关联边项目的资格。至多 k 人覆盖项目，当且仅当至多 k 个顶点覆盖全部边。对 $k \geq |V|$ 的平凡实例可先处理，以满足 $k < m$ 的形式要求。

习题 4　资源预约

题目

每个进程请求一组资源，每项资源同时只能供一个进程使用；进程得到全部所需资源才活跃。问能否让至少 k 个进程同时活跃。对各情形给出多项式算法或 NP 完全性证明：

（a）一般情形；（b）固定 $k = 2$；（c）资源分两类，每个进程每类至多请求一个；（d）每个资源至多被两个进程请求。

答案

（a）**NP 完全。** 证书为进程子集，验证请求集合两两不交。从 Independent Set 归约：顶点对应进程、边对应资源，进程请求其关联边。

（b）**多项式可解。** 枚举 $O(n^2)$ 对进程，检查是否请求不交。

（c）**二部匹配。** 两类资源作为两侧节点，每个进程对应一条边，求最大匹配并比较 k。缺少某类请求时，为该进程补一个专属虚拟资源；零请求进程也可如此处理。

（d）**仍 NP 完全。** （a）的归约中，每个边资源恰好被两个端点进程请求，已满足限制。

习题 5　命中集

题目

给定全集 A、子集族 $B_1, \ldots, B_m$ 及 k，是否存在 $H \subseteq A$，满足 $|H| \leq k$ 且每个 $H \cap B_j \neq \varnothing$？证明为 NP 完全。

答案

属于 NP： 验证大小与各交集。
归约： 从 Vertex Cover 出发，取 $A = V$，每条边 (u, v) 对应子集 $\{u, v\}$。命中每个子集恰好等价于覆盖每条边，参数保持为 k。

习题 6　少真变量的单调 SAT

题目

CNF 公式中所有文字均为未取反变量。给定 k，是否有满足赋值使至多 k 个变量为真？证明为 NP 完全。

答案

属于 NP： 验证赋值、子句及真变量个数。
归约： 从 Vertex Cover 出发，每顶点设变量 x_v，每边 (u,v) 设子句 $(x_u \vee x_v)$。至多 k 个真变量满足公式，当且仅当这些顶点构成至多 k 个点的顶点覆盖。

习题 7　四维匹配

题目

四个互不相交的集合 W, X, Y, Z 各有 n 个元素，给定四元组族 C。是否能选 n 个四元组且两两不共享元素？证明为 NP 完全。

答案

属于 NP： 标记四类元素，验证无重复。
归约： 给定 3-Dimensional Matching 实例，新增 $W = \{w_1, \ldots, w_n\}$，对每个原三元组 (x,y,z) 和每个 w_i 加入 (w_i, x, y, z)。完美三维匹配可任意配上互异的 w_i；反之投影掉 W 即得完美三维匹配。构造规模为多项式。

习题 8　用完全部字母磁贴

题目

给定任意有限字母表上的磁贴多重集，以及可拼写的单词集合。单词允许重复选取。是否能用若干单词恰好消耗全部磁贴？证明为 NP 完全。

答案

属于 NP： 用每种单词的使用次数作为证书，比较各字母总用量与磁贴数。非空单词的次数不超过总磁贴数，二进制表示长度为多项式。

归约： 从三维匹配出发，每个元素设一个独有字母、各一块磁贴，每个三元组设为长 3 的单词。恰好用完全部磁贴，当且仅当选出完美三维匹配。

习题 9　给定路径的选择

题目

有向图中显式给定路径 $P_1, \ldots, P_c$。是否可选至少 k 条，使其两两节点不交？证明为 NP 完全。

答案

属于 NP： 验证所选路径的节点不交。
归约： 从三维匹配出发，节点集为 $X \cup Y \cup Z$，每个三元组 (x, y, z) 加边 $x \to y \to z$，并将该三节点路径列为候选。取 $k = n$。选出 n 条不交的候选路径，当且仅当存在完美三维匹配；图中其他组合形成的路径未列入候选，不影响归约。

习题 10　广告路径覆盖与搜索

题目

给定有向图及候选浏览路径 $P_1, \ldots, P_t$，问能否选至多 k 个节点命中每条路径。

（a）证明判定问题 NP 完全。
（b）若有正确判定黑箱 $\mathcal{S}$，用多项式次调用输出覆盖集，或报告不存在。

答案

（a）证书为覆盖节点集，可逐条路径检查。从 Vertex Cover 归约：任意定向每条无向边，将每条单边路径列为浏览路径，覆盖路径与覆盖原边完全等价。

（b）先调用黑箱判定；否则返回无解。若有解，枚举节点 v，删除所有含 v 的路径，以预算 $k-1$ 再问黑箱。必有某个 v 保持可解（取一个有效解中的节点即可）。选入它并递归，直至无剩余路径。最多 k 层、每层至多 n 次调用；k 可截为 n，故调用次数及其余工作均为多项式。

习题 11　情节主题覆盖

题目

有向图给定起终点 s, t，主题集合 $T_1, \ldots, T_k \subseteq V$。是否有一条 s-t 路径，至少访问每个主题集合的一个节点？证明为 NP 完全。

答案

属于 NP： 简单路径及主题命中情况可多项式验证。
归约： 从 3-SAT 出发，为每个变量建一层真、假两个节点，相邻层全连接，前接 s、后接 t。每个子句对应一个主题集合，包含恰好使该子句为真的变量取值节点。

每条路径在每层选一个节点，编码一个完整赋值；路径命中每个主题，当且仅当赋值满足所有子句。图为 DAG，构造为多项式。

> 校订：原解从命中集构造时未正确连接“选择预算”和主题集合，双向对应不足；这里改用变量层构造。

习题 12　每区至多一页的规避路径

题目

有向图有区域 $Z_1, \ldots, Z_k$，节点可属多个区域。给定 s, t，是否存在 s-t 路径，从每个区域至多访问一个节点？证明为 NP 完全。

答案

属于 NP： 验证路径和各区域访问数。
归约： 从 3-SAT 出发，先为每个变量建立真、假两节点层，再为每个子句建立三个文字节点层，层间全连接，首尾接 s, t。

对任意一对标号互为否定的**节点副本**，建立一个仅含这两个节点的区域。路径每个变量层选择一个真文字节点，子句层也必须选与这些选择一致的文字。可行路径因此等价于满足赋值。

> 补充：区域须对互补文字的每对节点副本分别建立，不能把同一文字的全部出现一起限制为至多一次。

习题 13　组合拍卖的胜者确定

题目

每个出价 (S_i, x_i) 指定物品子集及总价。接受的出价必须物品两两不交。问能否获得总收入至少 B，证明为 NP 完全。

答案

属于 NP： 验证物品不冲突并求和。
归约： 从 Independent Set 出发，图的边作为物品，每个顶点 v 的关联边集作为出价 S_v，价格均为 1，取 $B = k$。两出价冲突当且仅当两顶点相邻。因此可获得至少 k 收入，当且仅当有大小至少 k 的独立集。

习题 14　多区间作业调度

题目

每个作业需要占用给定的多个时间区间，接受作业就必须满足全部区间。单机任一时刻只可处理一个作业。是否能接受至少 k 个互不冲突作业？证明为 NP 完全。

答案

属于 NP： 检查所选作业区间是否冲突。
归约： 三维匹配的 $3n$ 个元素分别对应互不重叠的时片；每个三元组对应一个需要其三个元素时片的作业。取 $k = n$，无冲突作业集恰好对应完美三维匹配。

习题 15　电磁观测位置

题目

有 n 个频率、位置集合 L。干扰源 (F_i, L_i) 阻塞位置 L_i 上的频率 F_i。是否能选至多 k 个位置，使每个频率在至少一个所选位置未被阻塞？证明为 NP 完全。

答案

属于 NP： 验证所选位置对全部频率的可接收性。
归约： 从 Vertex Cover 出发，每顶点设一个位置，每边 $e = (u, v)$ 设一个频率；为该频率设干扰源，在除 u, v 两位置外的所有位置阻塞它。选至多 k 个位置覆盖所有频率，当且仅当对应顶点覆盖所有边。

习题 16　集合交集推断

题目

给定有限集 U、子集族 $A_1, \ldots, A_m$ 和整数 c_i。是否存在 $Q \subseteq U$，满足全部 $|Q \cap A_i| = c_i$？证明为 NP 完全。

答案

属于 NP： 验证子集及每项交集大小。
归约： 从三维匹配出发，令 U 为候选三元组集合。对每个元素 a 建立 $A_a = \{\text{包含 } a \text{ 的三元组}\}$，全部要求 $c_a = 1$。可行 Q 恰好是每个元素出现一次的完美三维匹配。

习题 17　零权简单环

题目

有向图边权可正可负。判断是否有边权和恰为 0 的简单环，证明为 NP 完全。

答案

属于 NP： 简单环长度至多节点数，验证权和即可。
归约： 给定 Subset Sum 的正整数 $w_1, \ldots, w_n$ 与目标 W。建立节点 $v_0, \ldots, v_n$；每个相邻层之间有“选取”与“不选”两条前向支路，权重和分别为 $w_i, 0$，再加 $v_n \to v_0$ 权 $-W$。

前向部分无环，因此所有环必须使用返回边；环权为 $\sum_{i \in S} w_i - W$，为 0 当且仅当存在目标子集。若不允许平行边，用各带独立中间节点的两条两边支路替代。

> 校订：原构造强制经过最终带权元素，可能遗漏不含该元素的子集；分层选取支路消除了该问题。

习题 18　决定性委员会子集

题目

每名成员对各议题投 Yes、No 或弃权。Yes 票严格多于 No 时决议为肯定，否则否定。是否能选至多 k 名成员，使他们单独表决时在全部议题上与全体结果相同？证明为 NP 完全。

答案

属于 NP： 逐议题计算所选子集与全体的结果。
归约： 从 Vertex Cover 出发，顶点对应成员，边对应议题。边的两个端点投 Yes，其余全部弃权。全体对每个议题都是肯定；子集保持结果，当且仅当至少选中每条边的一个端点，即构成顶点覆盖。

习题 19　危险品装车

题目

n 个集装箱装入 m 辆车，每车容量至多 k。分别给多项式算法或 NP 完全性证明：

（a）每个箱子有允许装载它的车辆子集。
（b）车辆无类型限制，但指定箱子对不能同车。

答案

（a）**最大流。** 源到每个箱子容量 1，箱子到允许车辆容量 1，各车辆到汇容量 k。存在流值 n 当且仅当可全部装载，整数最大流给出具体方案。

（b）**NP 完全。** 装车方案可验证。从 3-Coloring 归约：顶点作为箱子，边作为不能同车的箱子对；取 3 辆车、容量均为 n。可行装车等价于三着色。

习题 20　小直径聚类

题目

给定对称距离函数，对角为 0、异点距离为正。问能否分为 k 组，使每组内部任意两点距离均不超过 B。证明为 NP 完全。

答案

属于 NP： 检查分组及组内距离。
归约： 从 3-Coloring 出发，取 $k = 3$；图中相邻点距离为 2，不相邻异点距离为 1，$B = 1$。每组必须是独立集，因此分组等价于三着色。若要求各组非空，可通过增加孤立节点或在不增加直径的前提下拆组处理。

习题 21　完全兼容配置

题目

给定互不相交选项集 $A_1, \ldots, A_k$，以及来自不同选项集的不兼容对集合 P。是否能从每组恰选一个选项，且所选项之间没有不兼容对？证明为 NP 完全。

答案

属于 NP： 验证每组选一个且无冲突。
归约： 从 3-SAT 出发，每个子句对应一组选项，其三个文字的出现副本即三个选项。互为取反文字的跨组选项设为不兼容。满足赋值可每句选一个真文字；兼容选择不会同时选中变量及其否定，故可扩展成满足全部子句的赋值。

习题 22　只接受连通图的独立集黑箱

题目

多项式黑箱 $A(G, k)$ 在图不连通时只返回“不连通”，连通时正确判断独立集是否至少为 k。说明如何用它解决一般图的 Independent Set。

答案

先处理 $k \leq 0$、空图及 $k = 1$ 等平凡情况。对 $k > 1$，加入一个与全部原节点相邻的新节点 z，得到连通图 G'，调用 $A(G', k)$。

z 不能出现在大小至少 2 的独立集中，所以 G' 存在大小至少 k 的独立集，当且仅当原图存在。仅增加一个节点与 n 条边，一次调用即可。

习题 23　两组字符串的共同拼接

题目

给定两组有限二进制串 A, B，各串允许重复使用。证明：若存在非空串 u 同时为两组字符串的拼接，则存在长度为输入总字符数的多项式的此类串，从而给出 NP 证书。

答案

去掉空单词（若问题允许空拼接，则空串已是平凡解）。记 L_A, L_B 为两组字符串的总长度。一个拼接的当前位置可用“当前单词及词内偏移”描述，两种分解的状态对至多为 $L_A L_B$。

取最短非空共同拼接。若两个字符位置具有相同状态对，可删除两位置之间的部分，得到更短的共同拼接。因而最短串的字符位置不重复状态对，其长度至多 $L_A L_B$，是输入规模的二次多项式。

证书给出该串和两种分割，逐字符核验即可。等价地可构造两个词典循环自动机的乘积图，在多项式大小图上寻找非空接受闭游走。

> 补充：显式要求非空，否则“零个单词的拼接”会使问题平凡；原文默认讨论非空共同串。

习题 24　二分图骨架

题目

二分图两侧为 X, Y。是否存在边集 E'，使与其关联的 X 侧节点至多 a 个，Y 侧节点至少 b 个？证明为 NP 完全。

答案

属于 NP： 验证边集并统计两侧触及节点数。
归约： 从 Set Cover 出发，X 侧节点代表集合，Y 侧代表全集元素，包含关系为边。取 $a = k, b = |U|$。骨架须以至多 k 个集合节点触及全部元素，等价于大小至多 k 的集合覆盖。

习题 25　函数最大值的积分

题目

给定 $[0, t]$ 上 n 个连续分段线性函数及整数界 B。是否能选 k 个函数，使其逐点最大值的积分至少为 B？证明为 NP 完全。

答案

属于 NP： 在有理数折点与系数的通常有限编码下，选出函数后，枚举线段交点并按区间计算上包络积分，均可在多项式时间完成。

归约： 从 Vertex Cover 出发，设图有 m 条边。在区间 $[0, 2m]$ 为每条边设置一座底宽 2、高 1、面积 1 的三角形脉冲。每顶点 v 对应函数 f_v：在其关联边的脉冲区间等于该脉冲，其余为 0。各脉冲在端点为 0，函数连续且分段线性。

所选 k 个函数的最大值积分，恰好等于被这些顶点覆盖的边数。取 $B = m$，积分达标当且仅当存在至多 k 个顶点的覆盖；若要求恰选 k 个，可添加无害选择补齐，并先处理 $k > |V|$。

> 校订：原文的区间下标及连接段积分构造较含糊，这里采用互不重叠的三角脉冲，直接使面积等于覆盖边数。

习题 26　等和划分

题目

给定正整数 $x_1, \ldots, x_n$，能否划分为两个部分且总和相等？证明 Number Partitioning 为 NP 完全。

答案

属于 NP： 验证两组和。
归约： 给定 Subset Sum 的 w_i 与目标 W，记 $T = \sum_i w_i$，先处理 $W \notin [0, T]$ 的平凡无解情形。新增两个正数

$$T + 1, \qquad 2W + 1.$$

新总和为 $2(T + W + 1)$，每半须为 $T + W + 1$。两新数之和超过半和，所以必须分处两半。含 $T + 1$ 的一半中，原数之和必须为 W；反之目标子集也立即给出等和划分。

> 校订：原新增数 $W + 1, T + 1 - W$ 并不能保证二者分开，可能引入伪解；这里更换为保证分开的构造。

习题 27　各组总和的平方和

题目

给定正整数 x_i、组数 k 与界 B，是否能划分成 k 组，使各组元素和的平方和不超过 B？证明为 NP 完全。

答案

属于 NP： 给出分组即可求和验证。
归约： 从等和划分出发。若总和为奇数，映射到固定无解实例；否则记总和为 S，取 $k=2, B=S^2/2$。两组和 $a+b=S$ 满足

$$a^2+b^2=\frac{S^2}{2}+\frac{(a-b)^2}{2}\geq\frac{S^2}{2}.$$

达到不超过 B，当且仅当 $a=b=S/2$，即存在等和划分。

习题 28　强独立集

题目

无向图中的强独立集要求任意两点既不相邻，也无长度为 2 的连接路径。判断是否存在大小至少 k 的强独立集，证明为 NP 完全。

答案

属于 NP： 检查每对节点无一跳、两跳连接。
归约： 从 Independent Set 出发，把每条边 $e=(u,v)$ 细分为 $u-w_e-v$，并把全部新节点 w_e 两两相连。

原节点之间存在长度为 2 的路径，当且仅当它们在原图相邻。因此原独立集给出强独立集。反向中，新节点至多选一个；若强独立集含某个新节点，它不能再含任何非孤立原节点，因为到这些节点至多两跳。可把该新节点替换为其原端点，保留所有已选孤立节点，得到同样大小的原独立集。无边图等平凡情形直接处理。

> 校订：原解声称新节点“不可能入选”，理由不充分；正确说法是可将其替换为原节点。

习题 29　支配集

题目

给定无向图及 k，是否能选至多 k 个节点，使每个节点自身入选或邻接某个入选节点？证明为 NP 完全。

答案

属于 NP： 检查每个节点被支配。
归约： 从非空边集的 Vertex Cover 出发，把全部原顶点连成团；为每条原边 $e=(u,v)$ 新建一个节点 w_e，只连接原端点 u,v。参数仍为 k。

非空顶点覆盖既支配原顶点团，也支配所有边节点。反向中，若支配集中含 w_e，可用其任一端点替换：该端点支配 w_e 及整个原顶点团，且不会减少对其他边节点的支配。于是可取全部由原顶点组成的支配集，它必须覆盖每条原边。

> 整理说明：用原顶点成团的构造明确保证原顶点也被支配，避免原文“平行副本再细分”的歧义。若原题要求恰好 k 个，在 $k \le |V|$ 时可补节点，与至多版本等价。

习题 30　单位立方体上的多项式最小化

题目

给定整系数多项式 $F(x_1,\dots,x_n)$ 与整数 B，问是否存在 $x_i \in [0,1]$ 使 $F(x) \le B$。选一个已知 NP 完全问题，归约到本问题；无需证明本问题属于 NP。

答案

从 3-SAT 归约。对变量引入 $y_i \in [0,1]$，并约定布尔真对应 1。每个正文字 x_i 的“假值因子”为 $1-y_i$，负文字 $\neg x_i$ 的假值因子为 y_i。每个子句把三个假值因子相乘，所有子句相加为 F，取 $B=0$。

例如 $x_i \vee \neg x_j \vee x_k$ 对应

$$(1-y_i)y_j(1-y_k).$$

每项非负，所以 $F \le 0$ 当且仅当每个子句积为 0。满足布尔赋值显然使它为 0；反之每个零乘积都至少有一个因子为 0，这会固定一个使该子句为真的端点取值。所有这些固定值来自同一个实向量，不会冲突；任意补齐其余变量，即得满足赋值。展开每项至多 8 个单项式，构造为多项式规模。

> 校订：原解把真文字直接乘起来，却要求乘积为 0，真假编码相反；这里统一使用“文字为假的程度”作为因子。

习题 31　无向反馈顶点集

题目

给定无向图 G 与 k，是否存在至多 k 个节点，删除后图不含环？证明为 NP 完全。

答案

属于 NP： 删除证书节点后 DFS 检查是否为森林。
归约： 从 Vertex Cover 出发，把每条边 (u,v) 替换成两个新节点 a_e, b_e，各自连接 u, v，形成四环 $u - a_e - v - b_e - u$。

删除一个原顶点覆盖后，每个新节点至多连一个剩余原顶点，故无环。反向中，反馈集中若含新节点，可替换为一个原端点：任何包含该新节点的环都经过两个端点，替换不会漏掉这样的环。最后可取仅含原顶点的反馈集；它必须命中每条边的四环，因此是顶点覆盖。

习题 32　完美字符串装配

题目

集合 S, T 中各串长度均为 2ℓ。若 $t \in T$ 的前半等于 s_a 的后半、后半等于 s_b 的前半，则称其佐证 (s_a, s_b)。是否能排列 S 的全部串，使每对相邻串都由 T 中某串佐证（同一串可多次佐证）？证明为 NP 完全。

答案

属于 NP： 证书为排列，验证每对相邻关系。
归约： 从有向 Hamiltonian Path 出发，取 $\ell = 1$，每顶点有两个专属字母 $v_{\text{in}}, v_{\text{out}}$。设置

$$S = \{v_{\text{in}} v_{\text{out}} : v \in V\},$$

$$T = \{v_{\text{out}} w_{\text{in}} : (v, w) \in E\}.$$

两节点串可相邻，当且仅当原图中存在对应有向边，所以完美装配等价于哈密顿路径。

习题 33　二人互利交易

题目

每件物品属于一个人，每个人对全部物品有非负整数估值。能否找两个人各自的一部分物品进行交换，使双方对所得物品的总估值都严格高于给出的总估值？证明为 NP 完全。

答案

属于 NP： 给出双方与交换子集，核验所有权及两项严格不等式。
归约： 从目标为 $W \geq 1$ 的 Subset Sum 出发。甲拥有价值 $w_1, \ldots, w_n$ 的物品，两人对这些物品估值相同；乙只拥有一件物品，甲估值 $W + 1$、乙估值 $W - 1$。

互利交易中乙必须拿出这件物品，甲拿出的物品价值和 Q 必须满足

$$W - 1 < Q < W + 1.$$

因 Q 为整数，恰好等价于 $Q = W$。所有估值非负，构造为多项式。

习题 34　影响力最大化

题目

有向图节点 v 有阈值 $\theta(v) \in [0,1]$。当其入邻居中采纳者比例达到阈值时，它永久采纳；无入边节点仅在阈值为 0 时自动采纳。可选至多 k 个种子，把其阈值置为 0。问最终能否至少有 b 个采纳者，证明为 NP 完全。

答案

属于 NP： 给定种子，模拟至多 $|V|$ 轮新增采纳，验证最终数目。

归约： 从 Vertex Cover 出发，每原顶点建一个无入边节点，每原边建一个边节点；从边的两个端点连向边节点，阈值全取 $1/2$。设原边数为 m，取 $b = k + m$，并先处理 $k > |V|$ 等平凡情形。

选 k 个覆盖顶点，能激活全部 m 个边节点。反向中，种子边节点可改为其一个端点；若端点已选，则用其他原顶点补足，影响数不减。将种子补至 k 个原顶点后，最终数为 k 加被覆盖边数。要达到 $k + m$，必须覆盖所有边，故得到至多 k 的顶点覆盖。

习题 35　机器人交易游戏

题目

行星构成 DAG，须从 s 走到 t。各行星对每型号机器人给定供给量与售价、需求量与收购价，同型号在同一行星不同时有正供给和正需求。初始资金 z，途中交易不能透支。问到达 t 时资金能否至少为 B，证明为 NP 完全。

答案

属于 NP： DAG 路径长度有界，证书给出路径及每个行星每型号的买卖数量，依次验证资金、供需及余额。

归约： 从 3-SAT 出发，前 n 层为变量层，每层真、假两个行星，分别免费出售相应文字型号，数量为该文字的出现次数。后 m 层为子句层，每层三个文字行星，各收购 1 个对应型号、支付 1。层间全连接，首尾接源汇，初始资金 0，目标 $B = m$。

每条路径选择一个赋值，只能获得该赋值真文字的机器人；每个子句层至多赚 1，达到 m 当且仅当每句都能出售一个真文字型号，即公式可满足。

习题 36　每日特餐排程

题目

共 k 道菜，每天一道、顺序自选。原料须整包购买，各有包大小、价格和保质期；各菜给出用量，并规定哪些原料必须当天购买。判断能否安排菜序及采购，使总花费不超过预算 x。证明为 NP 完全。

答案

属于 NP： 证书包括菜序、每天各原料的购买包数，以及各批次供给各天菜品的分配量。可多项式验证用量、整包数、保质期、当日采购限制与预算；批次和需求对至多为多项式数量。

归约： 从无向 Hamiltonian Path 出发。每顶点是一道菜，每边是一种原料；一顶点菜使用其关联边原料各 1 单位。每包原料 2 单位、价格 1，可用于购买当天及次日，全部不设强制当天购买限制。

设边数为 m，若两端菜不相邻，一条边原料需买两包；若相邻则可共用一包、省 1。任何菜序恰有 $n-1$ 对相邻位置，费用不超过

$$x = 2m - n + 1$$

当且仅当每对相邻菜都对应原图一条边，即菜序是哈密顿路径。若该预算为负（$m < n-1$），原图必无哈密顿路径，可直接映射到固定无解实例。

> 补充：原 NP 成员性只给菜序并声称能最省采购，这一断言未证明；直接把采购及批次分配也放入证书即可。

习题 37　长度与风险双约束路径

题目

无向图每条边有非负整数长度 ℓ_e、风险 r_e。是否存在 s-t 路径，总长度至多 L、总风险至多 R？证明为 NP 完全。

答案

属于 NP： 若有可行游走，删环可得不更差的简单路径，证书长度为多项式。

归约： 从 Subset Sum 出发，令 $T = \sum_i w_i$。建立链式选择结构，每层两条支路分别贡献 $(\ell, r) = (w_i, 0)$ 或 $(0, w_i)$。取 $L = W, R = T - W$。长度为子集和 Q，风险为 $T - Q$，两界同时满足当且仅当 $Q = W$。

不允许平行边时，以独立中间节点形成菱形支路并用零权补边。目标在 $[0, T]$ 以外的平凡情形预先处理。

习题 38　图形 Steiner 树

题目

给定无向图 G、终端集 X 和 k，是否有至多 k 条边，使所有终端属于同一连通分量？证明为 NP 完全。

答案

属于 NP： 验证边数与终端连通性。
归约： 从 Vertex Cover 出发，为每条原边 $e=(u,v)$ 建节点 w_e，连接 u,v；再建根 r，与全部原顶点相连。终端为 $\{r\}\cup\{w_e\}$，边预算为 $k+m$。

若有至多 k 个点的覆盖，连接根与这些点，再把每个边节点连到一个覆盖端点，用边至多 $k+m$。

反向取连接全部终端的树，设用了 q 个原顶点。树共有 $1+m+q$ 个节点，所以边数为 $m+q$，预算推出 $q\le k$。每个边节点必须邻接树中的某个原端点，故这些 q 个原顶点覆盖全部原边。

> 整理说明：用树的节点数与边数直接证明反向，避免未经证明的“所有边节点都可改成叶子”。

习题 39　有向节点不交路径

题目

给定有向图和 k 对端点 (s_i,t_i)，是否存在相应的 s_i-t_i 路径，且全部路径两两节点不交？证明为 NP 完全。

答案

属于 NP： 各简单路径总长度为多项式，可验证端点和不交性。

归约： 从 3-SAT 出发。每个变量建一对专属端点，其间有两条互不相交的“真轨道”“假轨道”，轨道上按子句次序放置文字出现节点。变量路径选择其中一条，表示将该轨道上的文字设为假，留下另一条上的真文字节点。

每个子句另设端点 S_j,T_j，从 S_j 连向该句三个文字的出现节点，再从它们连向 T_j。满足赋值使变量路径占据假文字轨道，每个子句选择一个未占用的真文字节点，构成不交路径组。

反向中，变量路径必须走完整轨道；否则一旦进入子句汇点便无法到达其专属终点。子句路径只能借未占用轨道上的文字节点，并且轨道按子句编号单向推进，无法绕到更早的同句出口。因此每句至少有一个真文字，得到满足赋值。

> 补充：轨道的方向、出现副本及出口连接须如上固定，防止跨轨道绕路破坏归约对应。

习题 40　网络广播时间

题目

有向图的根 r 在时刻 0 知情，须通知目标集 T。节点 v 每次向一个邻居发送，下一时刻到达；相邻两次发送至少间隔正整数 s_v。问是否有在时刻 b 前通知全部目标的方案，证明为 NP 完全。

答案

属于 NP： 仅保留每节点首次收到消息的传送，可得至多 $n-1$ 次有用发送；用二进制时刻作证书，验证因果、间隔和截止界。

归约： 三维匹配的三类元素各 n 个。建根 r，切换时间 4；每候选三元组 q 建节点 v_q，每元素 a 建目标节点 w_a。边为 $r \to v_q$ 与 $v_q \to w_a$（当 $a \in q$），其余切换时间 1。取 $b = 4n$。

若有完美匹配，根在 $0, 4, \ldots, 4n-4$ 依次发送给 n 个三元组；各三元组收到后用连续 3 次发送通知其元素，最迟 $4n$ 到达。

反向中，在截止时刻前能继续转发的三元组节点最多 n 个；每个至多覆盖 3 个元素。要覆盖全部 $3n$ 个元素，必须恰用 n 个三元组且没有重叠，即完美匹配。

> 校订：按“下一时刻收到”的题设，原界 $4n-1$ 少算一步；应取 $4n$。

习题 41　圈覆盖与短圈覆盖

题目

有向图的圈覆盖是覆盖全部节点的一组节点不交有向圈。

（a）证明可多项式时间判定一般圈覆盖。
（b）若每个圈长度至多 3，证明判定问题 NP 完全。

答案

（a）每个节点拆为左侧出点、右侧入点，原边 $v \to w$ 对应二分边 $v_{\text{out}} w_{\text{in}}$。圈覆盖等价于该二分图的完美匹配，最大匹配可在 $O(m\sqrt{n})$ 量级时间求解。

（b）属于 NP，可验证所有短圈。从三维匹配归约：每个三元组建一个专属有向三角形，三个节点分别代表该三元组的三个元素出现副本。对元素 a，设其出现副本集为 A_a，增加 $|A_a| - 1$ 个辅助节点 B_a，在 A_a, B_a 间添加双向完全二分边。

这些辅助节点只能通过与一个出现副本组成二圈被覆盖：它们没有互连边，而同一元素的出现副本之间也没有三角形边。于是每个元素恰好留下一个出现副本，全部留下副本只能组成原有三元组三圈。因此短圈覆盖等价于完美三维匹配。若某元素无出现，原实例无解，直接映射到固定无解图。

习题 42　域分解

题目

有向图的域是至少含 2 个节点、其诱导子图强连通的节点集。给定 G, k，能否把全部节点划分成至少 k 个域？证明为 NP 完全。

答案

属于 NP： 验证划分、每块大小及其强连通性。

归约： 从三维匹配出发，三类各 n 个元素，共 t 个候选三元组。每元素建一个元素节点；每三元组建一个有向三角形，三顶点分别与其三个元素节点连双向边，参数设为 $k = t + 2n$。

若有完美匹配，其 n 个三角形各拆成三个“出现副本加元素”二元域；其余 $t - n$ 个三角形各自成域，共 $3n + (t - n) = t + 2n$ 个。

反向可作计数：每个只含三角形节点的域，至少须包含一个完整三角形（没有元素节点就不能跨三角形连通）。设 a 个域包含元素节点，q 个三角形的节点被这些域使用。则 $a \le 3n$，且每个含元素域至少需一个出现副本，所以 $a \le 3q$。总域数至多

$$a + (t - q) \le t + \frac{2a}{3} \le t + 2n.$$

要达到 $t + 2n$，所有不等式须取等：$a = 3n, q = n$，每个含元素域恰有一个元素节点、一个出现副本，且这 n 个三角形的三个副本都被使用。因元素节点不可重复，它们对应的三元组恰构成完美三维匹配。

> 补充：展开原解省略的计数上界与等号条件，说明为什么达到目标域数会强制完美匹配。